

Automatica — Modulo 1

October 2, 2026

Legenda

1. Introduzione

- Cos'è un sistema
- Orientamento del modello
- Segnale
- Riferimento
- Controllo ad anello aperto
- Controllo ad anello chiuso
- Retroazione
- Schema a blocchi di un sistema di controllo
- Tassonomia dei sistemi: statico, dinamico, causali, non causali, tempo invarianti, tempo varianti, lineare, non lineare, tempo continuo, tempo discreto
- PSE
- Risposta libera
- Risposta forzata

2. SEGNALI CAUSALI

- Segnali canonici: impulso di durata finita, delta di Dirac, gradino unitario, rampa unitaria, rampa parabolica
- Relazione tra segnali canonici
- Risposta all'impulso
- Integrale di convoluzione

3. TRASFORMATATA DI LAPLACE

- Proprietà della trasformata
- Esempi di trasformata
- Th. valor finale
- Th. valor iniziale
- Trasformata della convoluzione

- Trovare $G(s)$ senza conoscere $g(t)$
- Proprietà FDT
- Poli e zeri
- Rappresentazione della f.d.t.
- Mappa poli-zeri
- Velocità del sistema
- Antitrasformata di Laplace
- Calcolo di k_i
- Caso di poli complessi coniugati
- Poli con molteplicità > 1
- Calcolare la risposta forzata a $\delta(t)$ conoscendo $G(s)$
- Th. dei residui
- Schema a blocchi

4. SISTEMI DI PRIMO/SECONDO ORDINE

- Sistema del primo ordine
- Analisi sistema primo ordine privo di zeri
- Analisi della risposta
- Tempo di assestamento
- Tempo di salita
- Tempo di ritardo
- Risposta alla rampa
- Sistemi del primo ordine con uno zero
- Sistema del secondo ordine
- Risposta al gradino di un sistema del secondo ordine privo di zeri
- Involuppi
- Massimi e minimi locali
- Tempo di picco
- Tempo di salita
- Tempo di assestamento
- Luoghi a δ e ω_n costante
- Massima sovraelongazione percentuale
- Sistemi del secondo ordine con uno zero

5. STABILITÀ

- Semplicemente stabile
- Asintoticamente stabile
- Instabile
- Classificazione della stabilità in base ai poli di $G(s)$
- Analisi stabilità sistema ad anello chiuso
- Lemma di Routh
- Criterio di Routh-Hurwitz
- Th. Routh-Hurwitz
- Stabilità di un sistema con parametri

6. ERRORI E DISTURBI

- Precisione di sistemi di controllo a regime permanente
- Errore di posizione
- Errore di velocità
- Errore di accelerazione
- Errore a regime permanente nei sistemi di controllo a retroazione unitaria
- Reiezione dei disturbi a regime
- Disturbi sul ramo di retroazione
- Tecnica di precompensazione dei disturbi
- Sensibilità alle variazioni parametriche

7. LUOGO DELLE RADICI

- Regola delle fasi
- Eq. di taratura
- Regole di Evans

Cos'è un sistema?

È un complesso di parti collegate tra di loro opportunamente dove è possibile distinguere delle grandezze soggette a variazioni nel tempo (dette variabili).

Orientamento del modello

Si parla di orientamento di un modello quando avviene la determinazione delle cause e degli effetti di un sistema.

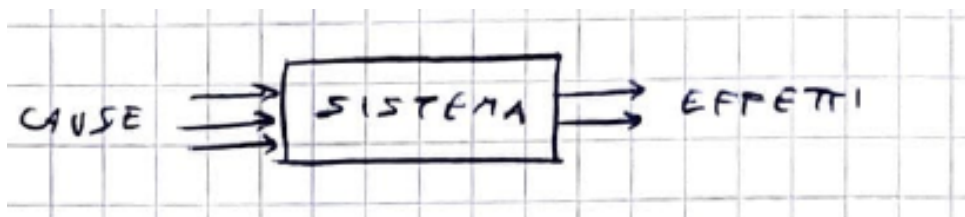
$$\text{cause} \longrightarrow \boxed{\text{Sistema}} \longrightarrow \text{effetti}.$$

Le cause si dicono ingressi $u_i(t)$. Gli effetti si dicono uscite $y_i(t)$. Gli ingressi possono essere manipolabili $u_i(t)$ o non manipolabili (disturbi) $d_i(t)$.

Segnale È una funzione che esprime il valore di una variabile assunta nel tempo: $f : T \rightarrow \mathbb{R}$.

Riferimento Esprime il segnale voluto come uscita. È un segnale che esprime l'andamento desiderato di $y(t)$. Se $r_i(t)$ è una costante si parla di setpoint.

Obiettivo del controllo Progettare un sistema che garantisca che ciascuna uscita $y_i(t)$ inseguia il riferimento $r_i(t)$ indipendentemente dai disturbi $d_i(t)$. Ci sono due sottoproblemi sui quali si basa l'introduzione: inseguimento del riferimento; reiezione dei disturbi.



Idealmente $y(t) = k_c r(t)$ e $e(t) = 0$ per ogni t . k_c è la costante di proporzionalità, $e(t)$ il segnale dell'errore:

$$e(t) := k_c r(t) - y(t).$$

Se $e(t) = 0$ il problema è risolto. Se il riferimento è costante (setpoint) si parla di problema di regolazione; se è variabile si parla di controllo.

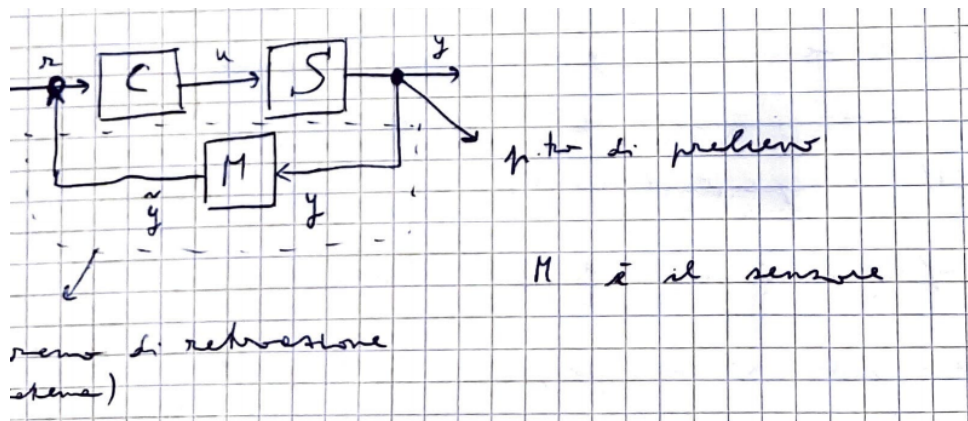
Controllo ad anello aperto

$$r(t) \longrightarrow \boxed{C} \xrightarrow{u(t)} \boxed{S} \longrightarrow y(t), \quad r(t) \longrightarrow \boxed{S \circ C} \longrightarrow y(t).$$

C è il controllore, S il sistema, $S \circ C$ il sistema di controllo. L'anello aperto ha poco controllo del sistema. Viene dato un obiettivo e conoscendo la risposta iniziale possiamo risolvere il problema solo ed esclusivamente in assenza di disturbi.

Controllo ad anello chiuso

Il riferimento r attraversa il controllore C , quindi u entra in S e produce y . Il punto di prelievo sull'uscita alimenta il sensore M ; la sua uscita $\tilde{y}$ ritorna al nodo di confronto sul ramo di retroazione (azione).

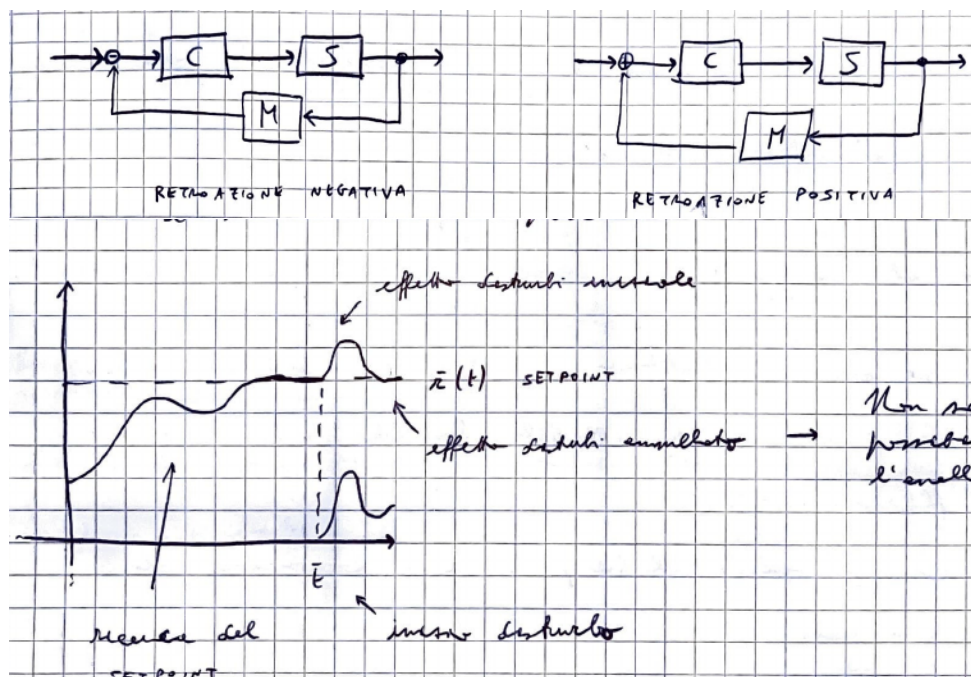


Retroazione

Un sistema ad anello chiuso può essere a retroazione negativa (positiva) se interrompendo l'anello in qualsiasi punto e inserendo una perturbazione a valle dell'interruzione, questa ritorna a monte dell'interruzione con segno contrario (stesso segno).

Esempio: retroazione negativa. $T = 26^\circ\text{C}$, $\bar{T} = 25^\circ\text{C}$, $e = 1^\circ\text{C} \Rightarrow u = -1^\circ\text{C}$: abbassa di 1. $T = 24^\circ\text{C}$, $\bar{T} = 25^\circ\text{C}$, $e = -1^\circ\text{C} \Rightarrow u = 1^\circ\text{C}$: alza di 1. Questa è la retroazione negativa dove $u = -e$.

Esempio: retroazione positiva. $T = 26^\circ\text{C}$, $\bar{T} = 25^\circ\text{C}$, $e = 1^\circ\text{C} \Rightarrow u = 1^\circ\text{C}$: alza di 1. $T = 24^\circ\text{C}$, $\bar{T} = 25^\circ\text{C}$, $e = -1^\circ\text{C} \Rightarrow u = -1^\circ\text{C}$: abbassa di 1. Questa è la retroazione positiva dove $u = e$. Il grafico mostra la ricerca del setpoint $\bar{r}(t)$, un nuovo disturbo all'istante $\bar{t}$, l'effetto di disturbi misurabili e l'effetto di disturbi compensati. Non sarebbe possibile senza l'anello chiuso. La retroazione è insita ovunque. Basta avere un sensore per avere retroazione (è un fatto che venga progettata).



Schema a blocchi di un sistema di controllo

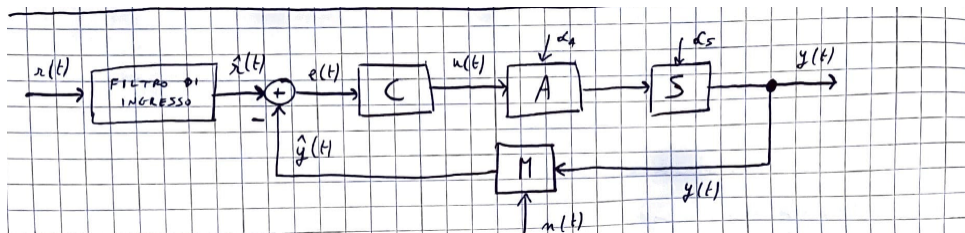
$$r(t) \rightarrow \boxed{\text{filtro ingresso}} \rightarrow \hat{r}(t) \rightarrow \oplus \xrightarrow{e(t)} \boxed{C} \xrightarrow{u(t)} \boxed{A} \rightarrow \boxed{S} \rightarrow y(t).$$

L'uscita ritorna tramite M al nodo sommatore con segno negativo, come $\hat{y}(t)$. Il disturbo d_A entra nell'attuatore A , d_S nel sistema S , e $n(t)$ nel sensore M . $\oplus$ è il nodo sommatore. $\hat{y}(t)$ è la stima dell'uscita (quella misurata tramite sensori); $\hat{r}(t)$ è il riferimento scalato; d_A è il disturbo che agisce nell'attuatore; d_S quello che agisce nel sistema; $n(t)$ è il disturbo sulla misura, "rumore" (noise).

Attuatore + Sistema = Impianto (plant).

Tassonomia dei sistemi

Statico se la sua uscita al tempo $\bar{t}$ dipende solo dall'ingresso al tempo $\bar{t}$. Dinamico se non è statico. Sono dinamici i sistemi modellabili tramite relazioni integro-differenziali. Per conoscere l'uscita al tempo $\bar{t}$ devi conoscere le condizioni iniziali. Causali se l'uscita al tempo $\bar{t}$ non dipende dai valori futuri dell'ingresso (c'è un nesso di causa-effetto). Non causali se non sono causali.



Tempo invarianti se e solo se l'uscita prodotta dal sistema in risposta a un ingresso $\bar{u}$ ritardato di $\tau > 0$ secondi è pari all'uscita senza ritardo dell'ingresso $\bar{u}$. Indica che il sistema non dipende dal momento in cui viene utilizzato e/o dalle condizioni o eventi precedenti. Tempo variante se non è tempo invariante. Lineare se vale il PSE; non lineare se non vale il PSE. Tempo continuo se t varia con continuità ($t \in \mathbb{R}$); tempo discreto se t varia in un insieme con relazione $\bar{t} = kt_0$, $k \in \mathbb{N}$ (t_0 tempo di campionamento).

Principio di sovrapposizione degli effetti (PSE)

Applico separatamente $u_i(t)$ ingressi e produco $y_i(t)$ uscite. Date m costanti k_i , applicando

$$u(t) = \sum_{i=1}^m k_i u_i(t), \quad y(t) = \sum_{i=1}^m k_i y_i(t).$$

Vale solo per sistemi lineari.

Risposte libera e forzata

La soluzione di un'equazione differenziale $y(t)$ si può scrivere in due contributi:

$$y(t) = y_l(t) + y_f(t).$$

$y_l(t)$ è la risposta libera ($u(t) = 0$); $y_f(t)$ è la risposta forzata (condizioni iniziali nulle); y è la risposta completa.

Segnale causale e segnali canonici

È causale se $x(t) = 0$ per ogni $t < 0$. Impulso di durata finita:

$$P_\tau(t) = \begin{cases} 1/\tau & 0 \leq t \leq \tau, \\ 0 & \text{altrove,} \end{cases} \quad \int_{-\infty}^{\infty} P_\tau(t) dt = 1.$$

Delta di Dirac: $\delta(t) \triangleq \lim_{\tau \rightarrow 0} P_\tau(t)$; rappresentazione intuitiva $\delta(t) = \infty$ per $t = 0$, 0 per $t \neq 0$.

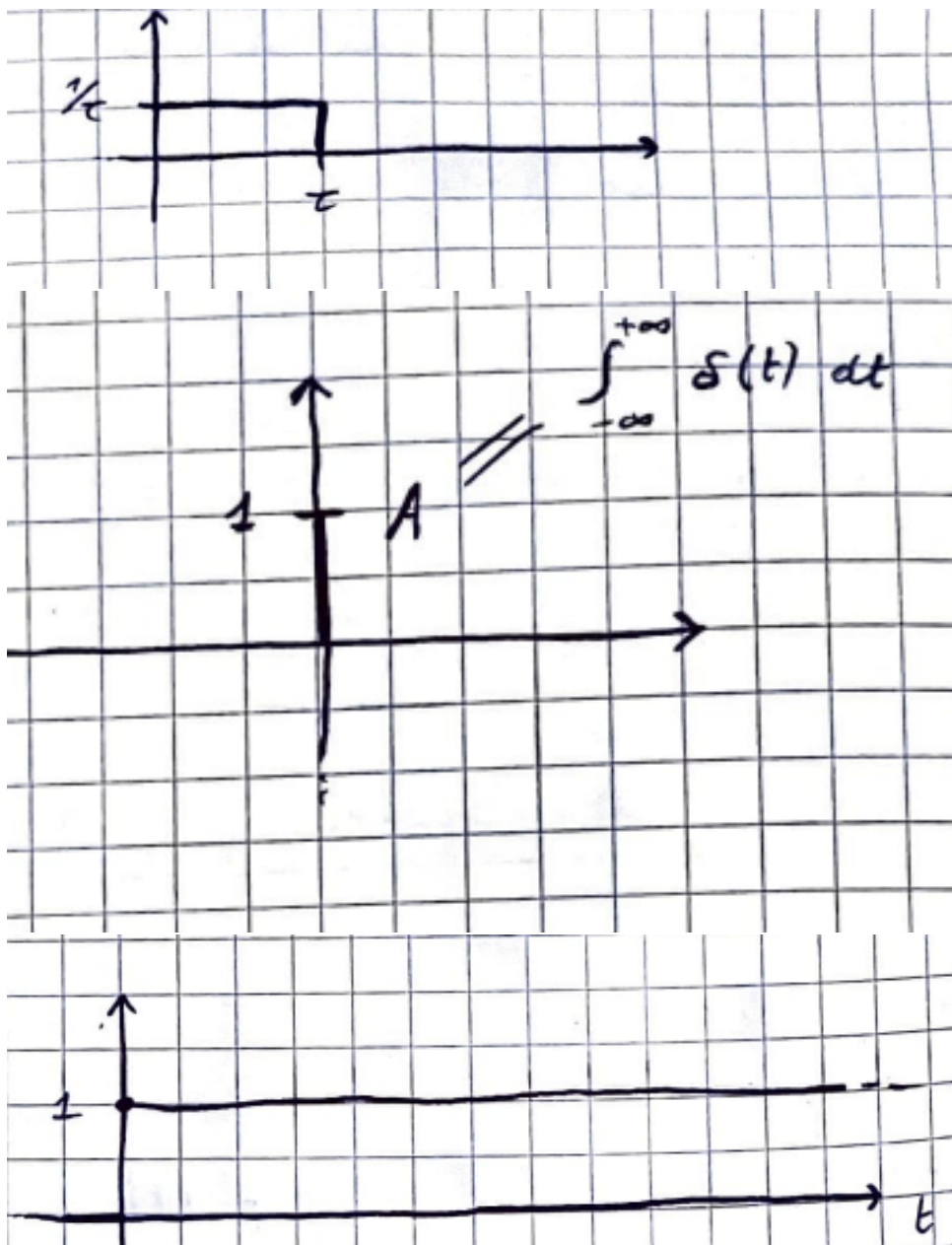
Proprietà:

$$\forall \varepsilon > 0: \int_{-\varepsilon}^{\varepsilon} \delta(t) dt = 1 \quad (\text{massa}), \quad \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t - \tau) f(t) dt = f(\tau) \quad (\text{campionamento}).$$

Dimostrazione: $\delta(t - \tau) f(t) = \delta(t - \tau) f(\tau)$; quindi l'integrale è $f(\tau) \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t - \tau) dt = f(\tau)$. Gradino unitario:

$$1(t) = \begin{cases} 1 & t \geq 0, \\ 0 & t < 0. \end{cases}$$

Qualsiasi ingresso costante a tratti può essere espresso come combinazione lineare di segnali a gradino opportunamente ritardati nel tempo.



$$P_\tau(t) = \frac{1}{\tau}1(t) - \frac{1}{\tau}1(t - \tau).$$

Rampa unitaria: $f(t) = t$ per $t \geq 0$, 0 per $t < 0$, ossia $f(t) = t1(t)$. Rampa parabolica: $f(t) = t^2/2$ per $t \geq 0$, 0 per $t < 0$, ossia $f(t) = \frac{t^2}{2}1(t)$.

Relazioni tra segnali canonici

$$\delta \xrightarrow{f} 1(t) \xrightarrow{f} t1(t) \xrightarrow{f} \frac{t^2}{2}1(t).$$

Per $\bar{t} > 0$:

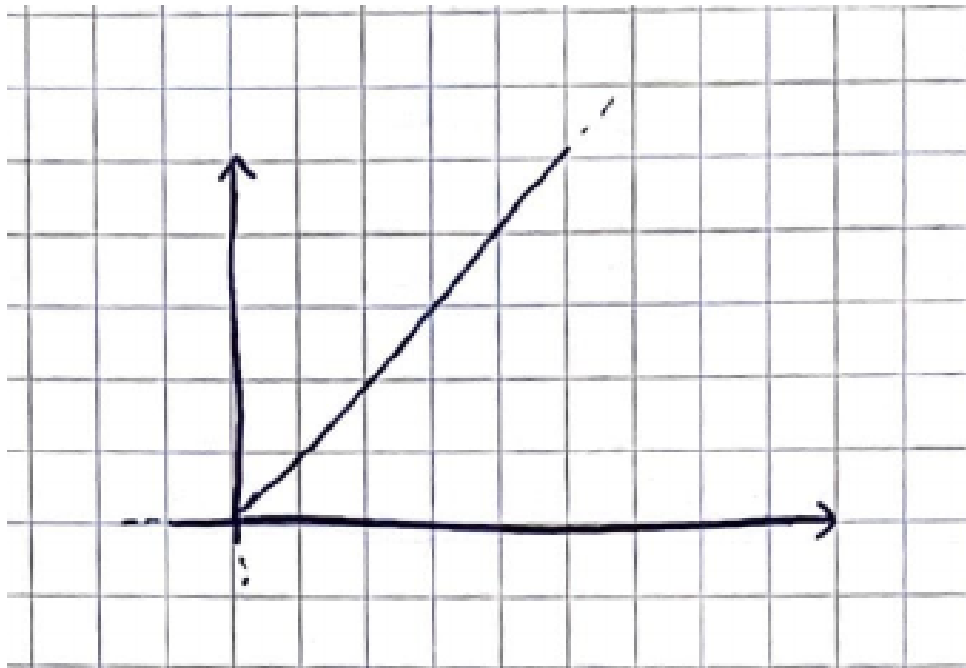
$$\int_{-\infty}^{\bar{t}} \delta(t)dt = \int_{-\infty}^{0^-} \delta(t)dt + \int_{0^-}^{0^+} \delta(t)dt + \int_{0^+}^{\bar{t}} \delta(t)dt = 1.$$

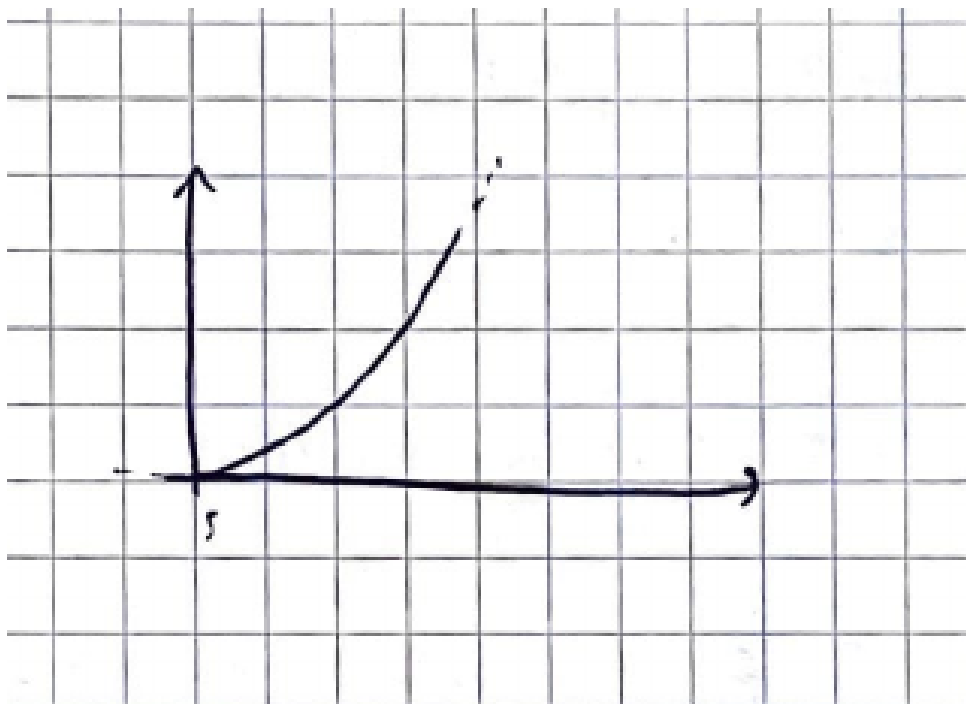
Per $\bar{t} < 0$ l'integrale è zero. Dunque

$$\int_{-\infty}^{\bar{t}} \delta(t)dt = 1(\bar{t}), \quad \int_{-\infty}^{\bar{t}} 1(t)dt = \bar{t}1(\bar{t}), \quad \int_{-\infty}^{\bar{t}} t1(t)dt = \frac{\bar{t}^2}{2}1(\bar{t}).$$

$$\frac{d}{dt} \left[\frac{t^2}{2}1(t) \right] = t1(t), \quad \frac{d}{dt} [t1(t)] = 1(t), \quad \frac{d}{dt} 1(t) \triangleq \delta(t).$$

La derivata generalizzata di $1(t)$ è $\delta(t)$.





$$\frac{d}{dt} \left[\frac{t^2}{2} 1(t) \right] = \begin{cases} \frac{d}{dt} \frac{t^2}{2} & t \geq 0, \\ \frac{d}{dt} 0 & t < 0 \end{cases} = \begin{cases} t & t \geq 0, \\ 0 & t < 0 \end{cases} = t 1(t).$$

Risposta all'impulso

$g(t)$ è la risposta forzata di un sistema LTI a $\delta(t)$; è chiamata risposta all'impulso.

Integrale di convoluzione

Approssimo $u(t)$ con un segnale costante a tratti espresso come somma di impulsi:

$$\begin{aligned} u(t) &\simeq \sum_i P_{\Delta\tau}(t - \tau_i) u(\tau_i) \Delta\tau \\ &= \sum_i \begin{cases} \frac{1}{\Delta\tau} u(\tau_i) \Delta\tau & t \in [\tau_i, \tau_{i+1}], \\ 0 & \text{altrove} \end{cases} \\ &= \sum_{i=0}^{m-1} u(\tau_i) [1(t - \tau_i) - 1(t - \tau_{i+1})]. \end{aligned}$$

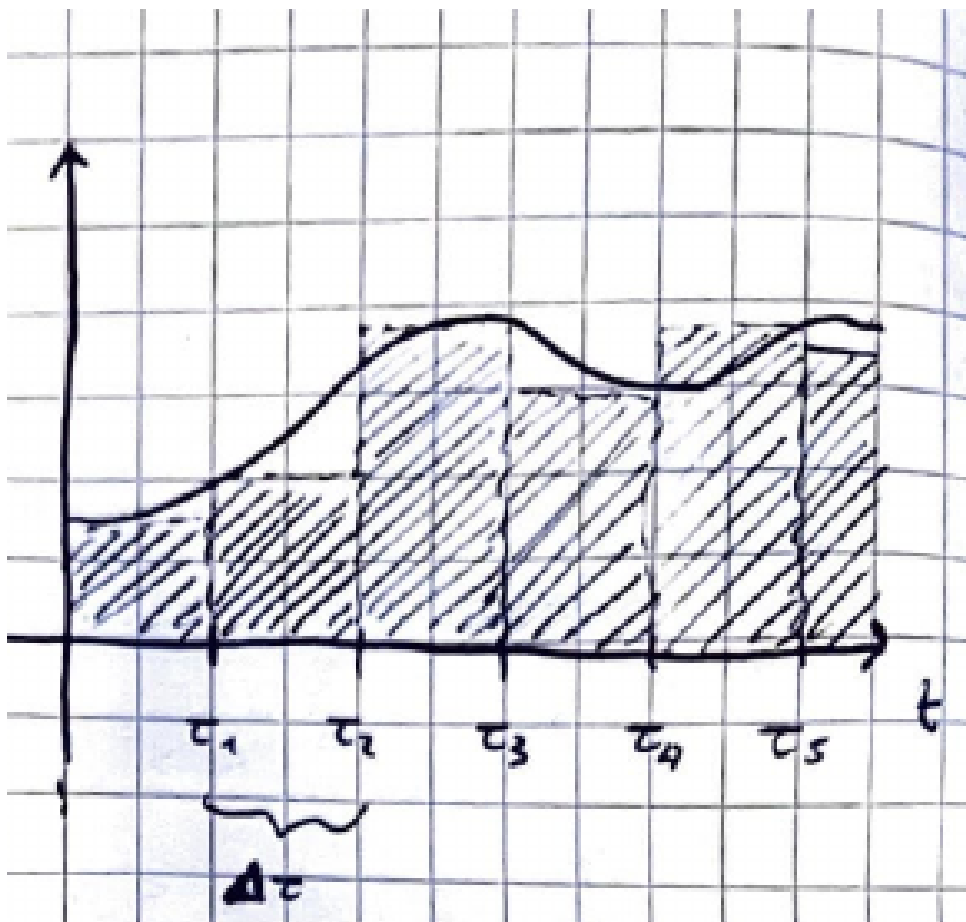
Se $\Delta\tau \rightarrow 0$, la differenza dei gradini tende a $\delta(t - \tau_i) \Delta\tau$. Se $g(t)$ è la risposta a $\delta(t)$, allora $\Delta\tau g(t - \tau_i)$ è la risposta a $\Delta\tau \delta(t - \tau_i)$. Per il PSE:

$$y_f(t) \simeq \sum_{i=0}^{m-1} g(t - \tau_i) u(\tau_i) \Delta\tau.$$

Visto che $\Delta\tau \rightarrow 0 \Rightarrow m \rightarrow \infty$, la somma diventa un integrale:

$$y_f(t) = \int_0^\infty u(\tau) g(t - \tau) d\tau = u(t) * g(t) = g(t) * u(t).$$

L'asterisco è l'operatore convoluzione. Separando l'integrale a t , la parte da t a ∞ è nulla poiché $g(x) = 0$ per $x < 0$.



$$u(t) = \sum_{i=0}^{m-1} u(\tau_i)[1(t - \tau_i) - 1(t - \tau_{i+1})] \xrightarrow{\Delta\tau \rightarrow 0} \sum_{i=0}^{m-1} u(\tau_i)\delta(t - \tau_i)\Delta\tau.$$

$$y_f(t) = \int_0^t u(\tau)g(t - \tau)d\tau + \underbrace{\int_t^\infty u(\tau)g(t - \tau)d\tau}_{0: g(x)=0 \text{ per } x < 0}.$$

Nota di trascrizione (p. 10): nella riga manoscritta con $1/\Delta\tau$ il membro destro contiene anche $\Delta\tau$; la riga successiva mostra la decomposizione degli impulsi. Si conserva qui la decomposizione leggibile.

La convoluzione corrisponde al prodotto tra segnali:

$$y_f(t) = \int_0^t u(\tau)g(t-\tau)d\tau.$$

Il disegno rappresenta lo scorrimento del segnale $g(t-\tau)$ rispetto a $u(\tau)$ e l'area del loro prodotto.

Trasformata di Laplace

L'operatore "trasformata unilaterale di Laplace" è una trasformazione che associa ad una funzione causale $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione $F(s): \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$:

$$\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s) \triangleq \int_{0^-}^{\infty} e^{-st} f(t) dt, \quad s = \sigma + j\omega.$$

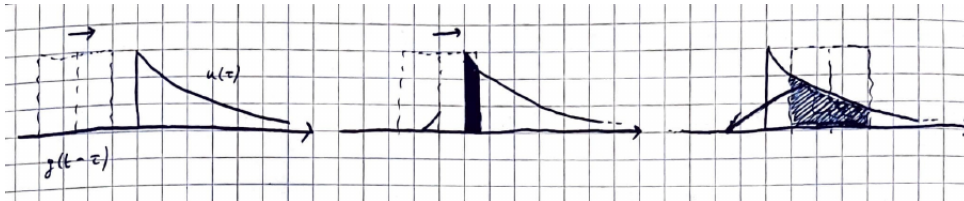
Si richiede $e^{-st} \rightarrow 0$ quando $t \rightarrow \infty$.

$$\mathcal{L}\{\delta(t)\} = \int_{0^-}^{\infty} e^{-st} \delta(t) dt = e^{-s0} = 1$$

sfruttando la proprietà del campionamento. $\mathcal{L}\{\delta(t)\} = \Delta(s) = 1$.

$$\mathcal{L}\{1(t)\} = \int_0^{\infty} e^{-st} dt = -\frac{1}{s} [e^{-st}]_0^{\infty} = -\frac{1}{s} (0 - 1) = \frac{1}{s}$$

solo se $\text{Re } s > 0$. Infatti $|e^{-st}| = |e^{-\sigma t}| |e^{-j\omega t}| = |e^{-\sigma t}|$, il cui limite è 0 se $\sigma > 0$, 1 se $\sigma = 0$, ∞ se $\sigma < 0$.



Proprietà della trasformata

1. Linearità:

$$\mathcal{L}\{\alpha f_1(t) + \beta f_2(t)\} = \alpha \mathcal{L}\{f_1(t)\} + \beta \mathcal{L}\{f_2(t)\}.$$

Dimostrazione: dalla linearità dell'integrale.

2. $\mathcal{L}\{f(t - \tau)\} = e^{-s\tau} \mathcal{L}\{f(t)\}$. Ponendo $T = t - \tau$:

$$\int_{0-}^{\infty} f(t - \tau) e^{-st} dt = \int_{0-\tau}^{\infty} f(T) e^{-s(T+\tau)} dT = e^{-s\tau} \int_0^{\infty} f(T) e^{-sT} dT.$$

3. $\mathcal{L}\{f(t)e^{at}\} = F(s - a)$. Infatti $\int_{0-}^{\infty} f(t)e^{at}e^{-st} dt = \int_{0-}^{\infty} f(t)e^{-(s-a)t} dt$.

4. $\mathcal{L}\{t^m f(t)\} = (-1)^m \frac{d^m F(s)}{ds^m}$. Per $m = 1$:

$$\frac{d}{ds} F(s) = \int_{0-}^{\infty} \frac{d}{ds} e^{-st} f(t) dt = \int_{0-}^{\infty} (-t) e^{-st} f(t) dt = -\mathcal{L}\{t f(t)\}.$$

Si continua per induzione.

5. $\mathcal{L}\{f^{(m)}(t)\} = s^m F(s) - s^{m-1} f(0) - \dots - f^{(m-1)}(0)$. Se le condizioni iniziali sono tutte nulle:
 $\mathcal{L}\{f^{(m)}(t)\} = s^m F(s)$.

6. $\mathcal{L}\{\int_0^t f(\tau) d\tau\} = \frac{1}{s} F(s)$.

Passaggi della dimostrazione della proprietà 3. Ponendo $z = s - a$:

$$\int_{0-}^{\infty} f(t) e^{-(s-a)t} dt = \int_{0-}^{\infty} f(t) e^{-zt} dt = F(z) = F(s - a).$$

Passaggi della proprietà 4.

$$\frac{d}{ds} F(s) = \frac{d}{ds} \int_{0-}^{\infty} e^{-st} f(t) dt = \int_{0-}^{\infty} \frac{d}{ds} (e^{-st}) f(t) dt = \int_{0-}^{\infty} f(t) (-t) e^{-st} dt.$$

Esempi di trasformate

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{e^{-at}1(t)\} &= \frac{1}{s} \Big|_{s+a} = \frac{1}{s+a}, \\ \mathcal{L}\{t1(t)\} &= -\frac{d}{ds} \frac{1}{s} = \frac{1}{s^2}, \\ \mathcal{L}\{\frac{t^2}{2}1(t)\} &= \frac{1}{2} \frac{d^2}{ds^2} \frac{1}{s} = \frac{1}{s^3}, \\ \mathcal{L}\{\sin(\omega t)1(t)\} &= \frac{1}{2j} \left(\frac{1}{s-j\omega} - \frac{1}{s+j\omega} \right) = \frac{\omega}{s^2 + \omega^2}, \\ \mathcal{L}\{\cos(\omega t)1(t)\} &= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{s-j\omega} + \frac{1}{s+j\omega} \right) = \frac{s}{s^2 + \omega^2}.\end{aligned}$$

Si usano $\sin(\omega t) = (e^{j\omega t} - e^{-j\omega t})/(2j)$ e $\cos(\omega t) = (e^{j\omega t} + e^{-j\omega t})/2$.

Teorema del valor finale

Sia $f(t)$ un segnale causale al quale è associato $F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}$. Se esiste $\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) \in \mathbb{R}$, allora

$$\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s),$$

e $sF(s)$ ha tutte le singolarità nel semipiano sinistro ($\text{Re } s < 0$). Le singolarità sono i valori di s dove $sF(s) \rightarrow \infty$, cioè i poli.

Teorema del valor iniziale

$$\lim_{t \rightarrow 0} f(t) = \lim_{s \rightarrow \infty} sF(s).$$

Passaggi delle trasformate.

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{t1(t)\} &= \frac{d}{ds} \frac{1}{s} (-1)^1 = -\left(-\frac{1}{s^2}\right) = \frac{1}{s^2}, \\ \mathcal{L}\{\frac{t^2}{2}1(t)\} &= \frac{1}{2} \frac{d^2}{ds^2} \frac{1}{s} (-1)^2 = \frac{1}{2} \frac{d}{ds} \left(-\frac{1}{s^2}\right) = \frac{1}{2} \frac{2}{s^3} = \frac{1}{s^3}, \\ \mathcal{L}\{\sin(\omega t)1(t)\} &= \mathcal{L}\left\{\frac{e^{j\omega t} - e^{-j\omega t}}{2j} 1(t)\right\} \\ &= \frac{1}{2j} \mathcal{L}\{e^{j\omega t} 1(t)\} - \frac{1}{2j} \mathcal{L}\{e^{-j\omega t} 1(t)\} \\ &= \frac{1}{2j} \frac{1}{s-j\omega} - \frac{1}{2j} \frac{1}{s+j\omega} = \frac{1}{2j} \frac{2j\omega}{s^2 + \omega^2}, \\ \mathcal{L}\{\cos(\omega t)1(t)\} &= \mathcal{L}\left\{\frac{e^{j\omega t} + e^{-j\omega t}}{2} 1(t)\right\} \\ &= \frac{1}{2} \mathcal{L}\{e^{j\omega t} 1(t)\} + \frac{1}{2} \mathcal{L}\{e^{-j\omega t} 1(t)\} = \frac{1}{2} \frac{2s}{s^2 + \omega^2}.\end{aligned}$$

Trasformata della convoluzione

$$h(t) = f_1(t) * f_2(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f_1(t - \tau) f_2(\tau) d\tau = \int_{0^-}^t f_1(t - \tau) f_2(\tau) d\tau.$$

$$\mathcal{L}\{h(t)\} = \int_0^{\infty} \left[\int_0^t f_1(t - \tau) f_2(\tau) d\tau \right] e^{-st} dt = F_1(s) F_2(s).$$

Quindi $\mathcal{L}\{f_1 * f_2\} = \mathcal{L}\{f_1\} \mathcal{L}\{f_2\}$. So che $y_f(t) = g(t) * u(t)$, perciò $Y_f(s) = G(s)U(s)$, rappresentato dal blocco $U(s) \rightarrow \boxed{G(s)} \rightarrow Y(s)$.

Trovare $G(s)$ senza conoscere $g(t)$

1) $G(s) = Y_f(s)/U(s)$. 2) Conoscendo il modello matematico del sistema:

$$\sum_{i=0}^n a_i D^i y(t) = \sum_{i=0}^m b_i D^i u(t), \quad n \geq m, \quad a_i, b_i \in \mathbb{R}.$$

Applico Laplace e la linearità:

$$\sum_{i=0}^n a_i \left(s^i Y(s) - \sum_{j=0}^{i-1} y^{(i-j-1)}(0) s^j \right) = \sum_{i=0}^m b_i s^i U(s),$$

con condizioni iniziali dell'ingresso nulle. Riordinando:

$$\underbrace{\sum_{i=0}^n a_i s^i Y(s)}_{a(s)} - \underbrace{\sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^{i-1} a_i y^{(i-j-1)}(0) s^j}_{c(s)} = \underbrace{\sum_{i=0}^m b_i s^i U(s)}_{b(s)}.$$

$a(s)$ è di grado n , $c(s)$ di grado $n-1$, $b(s)$ di grado m .

Passaggio mediante la linearità.

$$\mathcal{L} \left\{ \sum_{i=0}^n a_i D^i y(t) \right\} = \mathcal{L} \left\{ \sum_{i=0}^m b_i D^i u(t) \right\} \implies \sum_{i=0}^n a_i \mathcal{L}\{D^i y(t)\} = \sum_{i=0}^m b_i \mathcal{L}\{D^i u(t)\}.$$

$n \geq m$: sistema causale.

$$a(s)Y(s) - c(s) = b(s)U(s) \Rightarrow Y(s) = \underbrace{\frac{b(s)}{a(s)}}_{Y_f(s)} U(s) + \underbrace{\frac{c(s)}{a(s)}}_{Y_i(s)}.$$

$$G(s) = \frac{b(s)}{a(s)} = \frac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \dots + b_1 s + b_0}{a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_1 s + a_0}.$$

È la funzione di trasferimento. Esempio:

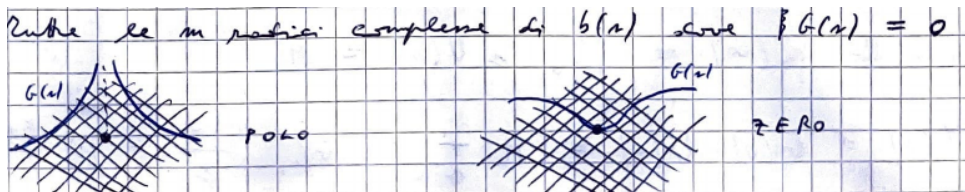
$$2\frac{d^3 y}{dt^3} + 3\frac{d^2 y}{dt^2} + 2\frac{dy}{dt} - y = 3\frac{du}{dt} - 5u, \quad G(s) = \frac{3s - 5}{2s^3 + 3s^2 + 2s - 1}.$$

Proprietà FDT

È una funzione razionale fratta; $G(s) = Y_f(s)/U(s) = b(s)/a(s)$; $G(s) = \mathcal{L}\{g(t)\}$, trasformata della risposta all'impulso. Con $m = \deg b$, $n = \deg a$, può essere propria ($m = n$), strettamente propria ($m < n$), impropria ($m > n$, non causale quindi). Esempi: $(s^2 + 2s + 2)/(s^2 + 3)$, $(s - 1)/(s^4 + 2)$, $s^2/(s - 1)$ rispettivamente.

Poli e zeri

Poli: tutte le n radici complesse di $a(s)$ dove $|G(s)| \rightarrow \infty$. Zeri: tutte le m radici complesse di $b(s)$ dove $G(s) = 0$.



Rappresentazione della FDT

$$G(s) = \frac{\sum b_i s^i}{\sum a_i s^i} = \frac{b_m}{a_n} \frac{\prod (s - z_i)}{\prod (s - p_i)} = k_0 \frac{\prod (s - z_i)}{\prod (s - p_i)}, \quad k_0 = \frac{b_m}{a_n}.$$

Mappa poli-zeri

Per $G(s) = (s + 3)/[(s - 1)(s + 1)(s + 2)^2]$, zero in -3 (cerchio), poli in -2 (doppio), -1 , 1 (croci). Il grafico esprime $G(s)/k_0$ e non $G(s)$.

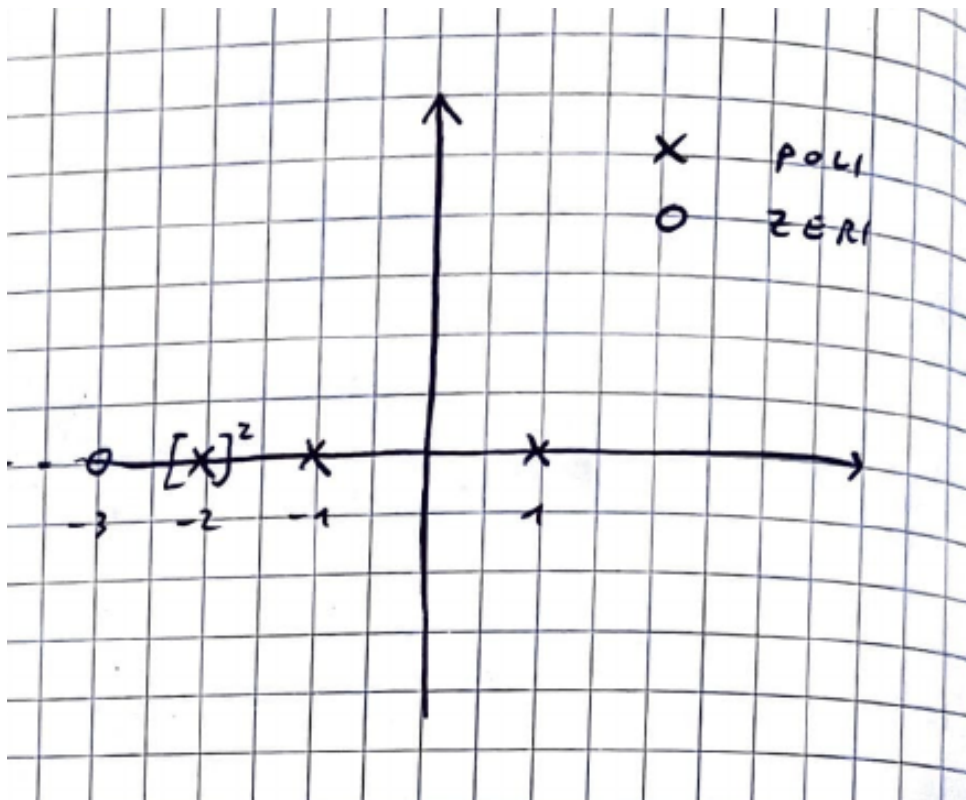
$$G(s) = k_0 \frac{\prod (-z_i) \prod (1 - s/z_i)}{\prod (-p_i) \prod (1 - s/p_i)} = k_1 \frac{\prod (1 + \tau_{z_i} s)}{\prod (1 + \tau_{p_i} s)},$$

$$k_1 = k_0 \frac{\prod (-z_i)}{\prod (-p_i)}, \quad \tau_{z_i} = -\frac{1}{z_i}, \quad \tau_{p_i} = -\frac{1}{p_i}.$$

k_1 è il guadagno statico del sistema; le τ sono costanti di tempo [s]. Osservo che $G(0) = k_1$. Considero un ingresso a gradino $u(t) = M1(t)$, $U(s) = M/s$:

$$y(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} sY(s) = \lim_{s \rightarrow 0} sG(s)U(s) = \lim_{s \rightarrow 0} MG(s) = Mk_1.$$

Calcolo $u(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} sU(s) = M$.



$$G(0) = k_1 \frac{\prod (1 + \tau_{z_i} 0)}{\prod (1 + \tau_{p_i} 0)} = k_1 \frac{\prod 1}{\prod 1} = k_1.$$

Nota di trascrizione (pp. 16-17): compaiono anche le scritture $Y(0) = G(0)U(0)$ e

$$G(0) = \frac{Y(0)}{U(0)} = \frac{s^{-1}y(\infty)}{s^{-1}u(\infty)}.$$

Per l'ingresso a gradino, $U(s) = M/s$ e $Y(s)$ non hanno in generale valori finiti in $s = 0$; il rapporto a regime è quello ottenuto dal limite sopra.

$$k_1 = G(0) = \frac{y(\infty)}{u(\infty)} \quad \text{guadagno statico.}$$

k_1 è il rapporto tra valore finale dell'uscita e valore finale dell'ingresso. Se $k_1 > 1$ l'uscita sarà amplificata ($y(\infty) > u(\infty)$); se $k_1 \leq 1$ sarà attenuata ($y(\infty) \leq u(\infty)$).

Velocità del sistema

Più il polo è lontano dall'asse immaginario, più veloce sarà il sistema a portarsi a regime. Nel disegno $p_2 < p_1 < 0$ e la risposta relativa a p_2 decade più rapidamente.

Antitrasformata di Laplace

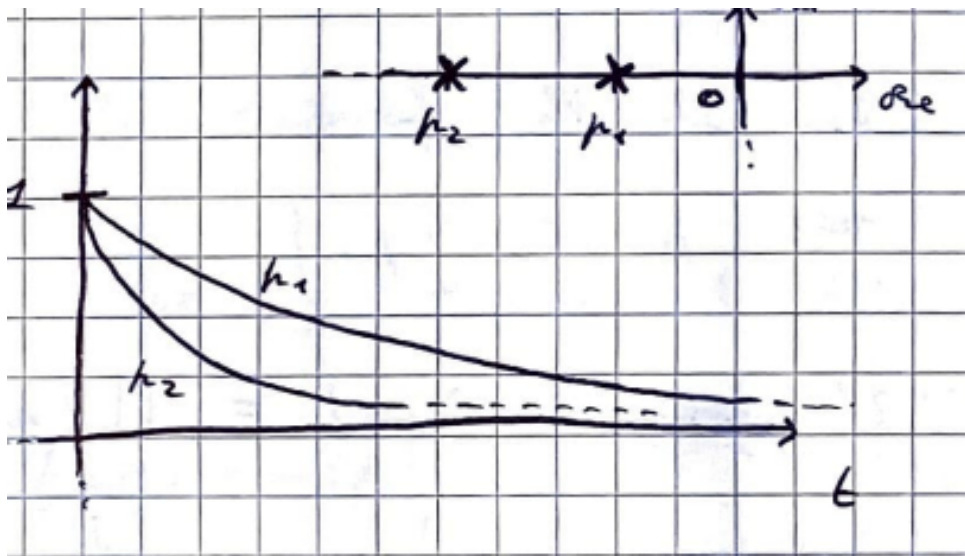
$$\mathcal{L}^{-1}\{F(s)\} = f(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma_0 - j\infty}^{\sigma_0 + j\infty} F(s)e^{st} ds.$$

$Y(s) = \frac{b}{a}U(s) + \frac{c}{a}$. Essendo $U(s)$ una funzione razionale fratta, $Y(s)$ sarà lo stesso:

$$\mathcal{L}^{-1}\{Y(s)\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{N(s)}{D(s)}\right\}, \quad N, D \text{ polinomi in } s.$$

$Y(s)$ può essere propria o strettamente propria. Se propria:

$$Y(s) = q_0 + \frac{R(s)}{D(s)} \Rightarrow y(t) = q_0\delta(t) + \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{R(s)}{D(s)}\right\}, \quad \deg R < \deg D.$$



Per $Y(s)$ strettamente propria rendo $D(s)$ monico raccogliendo il coefficiente del termine di grado massimo: $D(s) = s^\ell + d_{\ell-1}s^{\ell-1} + \dots + d_0$. Primo caso: radici tutte distinte:

$$D(s) = \prod_i (s - p_i), \quad F(s) = \frac{N(s)}{D(s)} = \sum_{i=1}^{\ell} \frac{k_i}{s - p_i}, \quad k_i \in \mathbb{C}.$$

$$\mathcal{L}^{-1}\{F(s)\} = \left[\sum_{i=1}^{\ell} k_i e^{p_i t} \right] 1(t).$$

Per il teorema fondamentale dell'algebra se $p_i \in \mathbb{C}$ anche il suo coniugato è tra le radici. Secondo caso: radici multiple, $D(s) = \prod_i (s - p_i)^{\nu_i}$ con $\sum_i \nu_i = \ell$. Per ciascun termine:

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{k}{(s - p_i)^\nu} \right\} = k \frac{t^{\nu-1}}{(\nu-1)!} e^{p_i t} 1(t).$$

Calcolo di k_i

$$F(s) = \frac{N(s)}{\prod_i (s - p_i)} = \frac{k_1}{s - p_1} + \frac{k_2}{s - p_2} + \dots + \frac{k_\ell}{s - p_\ell}.$$

Moltiplicando per $s - p_1$ e valutando in $s = p_1$ gli altri termini si annullano:

$$k_i = [(s - p_i)F(s)]_{s=p_i}.$$

$$(s - p_1)F(s) = (s - p_1) \frac{k_1}{s - p_1} + (s - p_1) \frac{k_2}{s - p_2} + \dots,$$

$$[(s - p_1)F(s)]_{s=p_1} = k_1 + \left[(s - p_1) \frac{k_2}{s - p_2} \right]_{s=p_1} + \dots = k_1.$$

Nota di trascrizione (p. 18): lo sviluppo manoscritto del caso multiplo mostra un solo termine per polo; lo sviluppo completo, con tutte le potenze, è esplicitato alla p. 19. La proprietà dei coniugati presuppone coefficienti reali.

$$F(s) = \frac{N(s)}{\prod_i (s - p_i)^{\nu_i}} = \sum_{i=1}^j \frac{k_i}{(s - p_i)^{\nu_i}}, \quad \mathcal{L}^{-1}\{F(s)\} = \left[\sum_{i=1}^j k_i \frac{t^{\nu_i-1}}{(\nu_i-1)!} e^{p_i t} \right] 1(t).$$

La riga precedente riproduce la forma abbreviata del manoscritto (p. 18); in generale, per ciascun polo multiplo occorrono anche tutte le potenze inferiori, come nella p. 19.

Caso di poli complessi coniugati

$$F(s) = \frac{N(s)}{\widetilde{D}(s)[(s-\sigma)^2 + \omega^2]} = \frac{k_1}{s-\sigma-j\omega} + \frac{k_2}{s-\sigma+j\omega} + \sum_i \frac{k_i}{s-p_i}.$$

$k_1 = \overline{k_2}$ perché $p_1 = \overline{p_2}$. Scrivendo $k_1 = u + jv$:

$$\begin{aligned} \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{k_1}{s-\sigma-j\omega} + \frac{k_2}{s-\sigma+j\omega} \right\} &= [(u+jv)e^{(\sigma+j\omega)t} + (u-jv)e^{(\sigma-j\omega)t}]1(t) \\ &= e^{\sigma t} [u(e^{j\omega t} + e^{-j\omega t}) + jv(e^{j\omega t} - e^{-j\omega t})]1(t) \\ &= 2e^{\sigma t} (u \cos \omega t - v \sin \omega t)1(t). \end{aligned}$$

Dimostro che $A \cos \omega t + B \sin \omega t = R \cos(\omega t - \varphi)$. Poiché $\cos(\omega t - \varphi) = \cos \omega t \cos \varphi + \sin \omega t \sin \varphi$, segue $A = R \cos \varphi$, $B = R \sin \varphi$, $R = \sqrt{A^2 + B^2}$ e $\tan \varphi = B/A$.

$$A \cos \omega t + B \sin \omega t = \sqrt{A^2 + B^2} \cos(\omega t - \arctan(B/A)).$$

Pertanto il contributo coniugato è $2e^{\sigma t}|k| \cos(\omega t + \varphi_k)1(t)$.

Poli con molteplicità maggiore di uno

$$F(s) = \frac{k_{i1}}{(s-p_i)^{\nu_i}} + \frac{k_{i2}}{(s-p_i)^{\nu_i-1}} + \cdots + \frac{k_{i\nu_i}}{s-p_i} + \cdots.$$

$$[(s-p_i)^{\nu_i} F(s)]_{s=p_i} = k_{i1}, \quad \frac{d}{ds} [(s-p_i)^{\nu_i} F(s)] = k_{i2} + 2(s-p_i)k_{i3} + \cdots.$$

Passaggi intermedi.

$$ue^{\sigma t}(e^{j\omega t} + e^{-j\omega t}) + jve^{\sigma t}(e^{j\omega t} - e^{-j\omega t}) = 2ue^{\sigma t} \cos(\omega t) - 2ve^{\sigma t} \sin(\omega t).$$

Nota di trascrizione (p. 19): nella riga intermedia originale compare $2j^2v$; si usa $j^2 = -1$. L'espressione della fase con $\arctan(B/A)$ riportata nel manoscritto richiede la scelta del quadrante appropriato.

$$\begin{cases} A = R \cos \varphi, \\ B = R \sin \varphi \end{cases} \implies \begin{cases} R = \sqrt{A^2 + B^2}, \\ B/A = \tan \varphi \end{cases} \implies \begin{cases} R = \sqrt{A^2 + B^2}, \\ \varphi = \arctan(B/A). \end{cases}$$

$$\frac{d}{ds} \{F(s)(s-p_i)^{\nu_i}\} \Big|_{s=p_i} = k_{i2} + 0 + \cdots + 0 = k_{i2}.$$

Valutando la derivata in $s = p_i$ si ottiene k_{i2} . In generale:

$$k_{ij} = \frac{1}{(j-1)!} \left[\frac{d^{j-1}}{ds^{j-1}} \{F(s)(s-p_i)^{\nu_i}\} \right]_{s=p_i}.$$

Calcolare la risposta forzata a $\delta(t)$ conoscendo $G(s)$

$y(t) = \frac{d}{dt}y_1(t)$, dove $y(t)$ è risposta all'impulso $\delta(t)$ e $y_1(t)$ risposta al gradino $1(t)$. Per linearità la risposta all'impulso è la derivata della risposta al gradino.

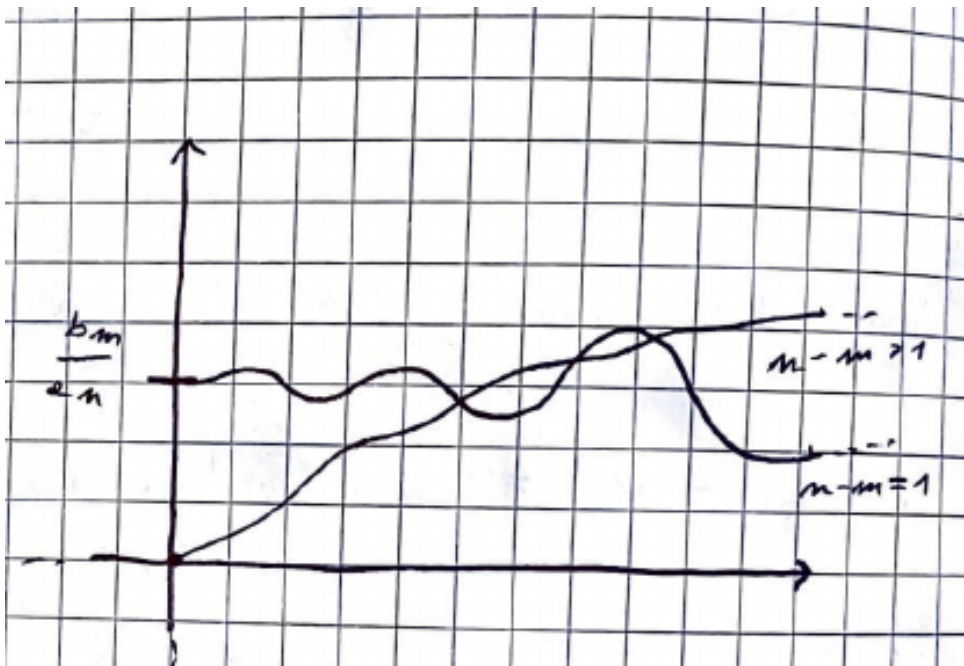
$$Y(s) = G(s)U(s) = G(s)\mathcal{L}\{\delta(t)\} = G(s).$$

Teorema dei residui

$$\sum_{i=1}^{\ell} k_i = \begin{cases} 0 & n-m > 1, \\ b_m/a_n & n-m = 1. \end{cases} \quad y(0) = \sum_{i=1}^{\ell} k_i.$$

Per poli multipli si intende $k_i \triangleq k_{i\nu_i}$. Esempio:

$$\frac{k_1}{s-p_1} + \frac{k_2}{s-p_2} + \frac{k_{31}}{(s-p_3)^3} + \frac{k_{32}}{(s-p_3)^2} + \frac{k_{33}}{s-p_3}, \quad k_1 + k_2 + k_{33} = 0.$$

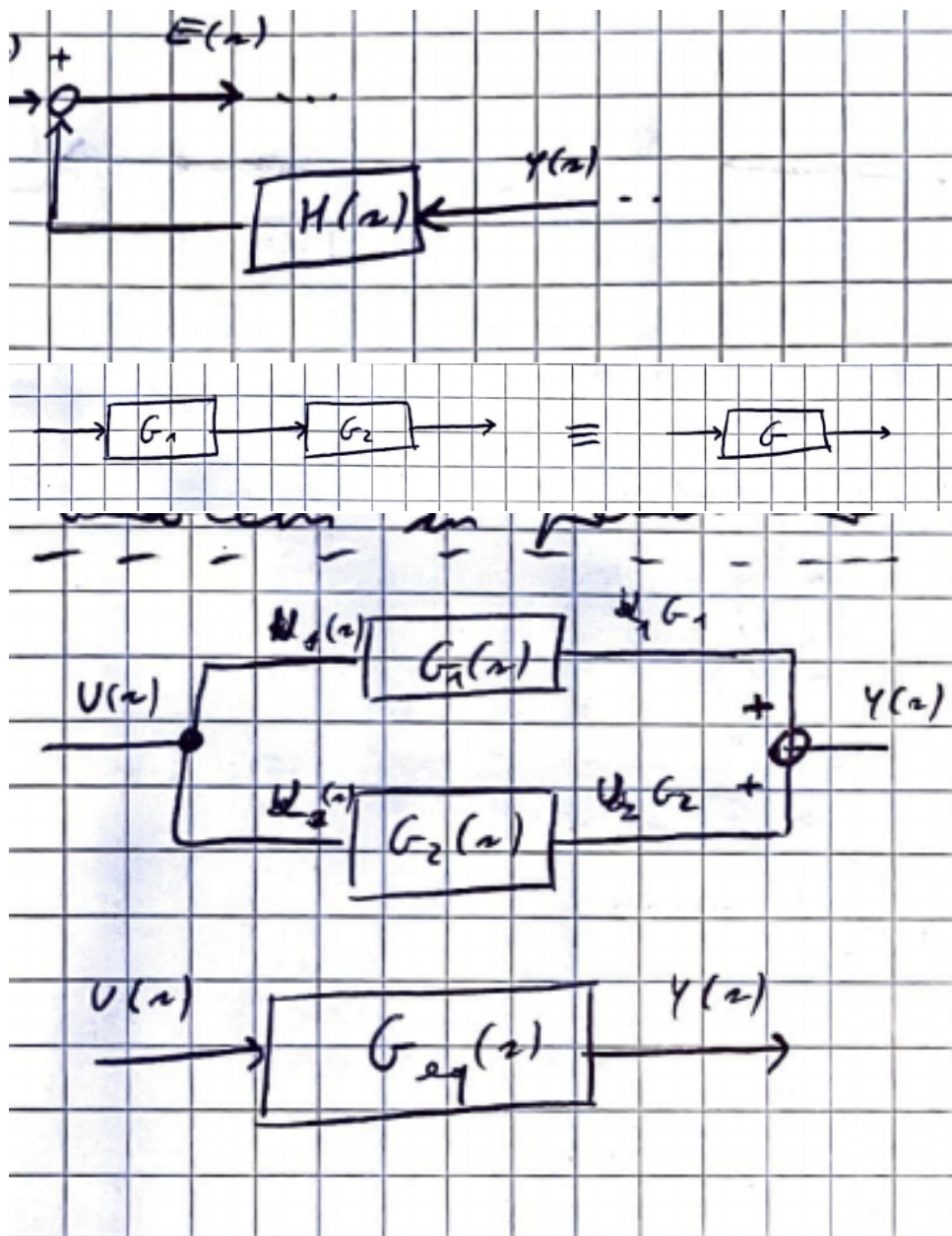


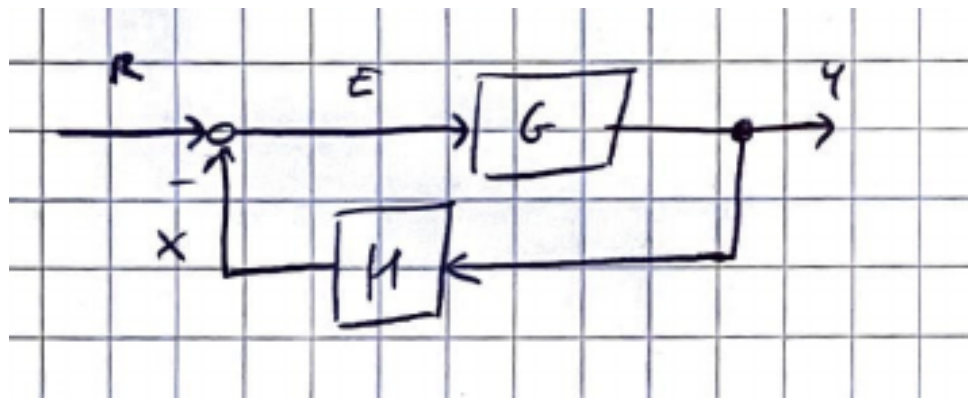
Schema a blocchi

Nodo sommatore: $E(s) = R(s) - Y(s)H(s)$. Blocchi in serie: $G(s) = G_1(s)G_2(s)$. Blocchi in parallelo: $U = U_1 = U_2$, $Y = Y_1 + Y_2 = U_1G_1 + U_2G_2 = U(G_1 + G_2)$; $G_{eq}(s) = \sum_i G_i(s)$. Retroazione:

$$\begin{aligned}
 Y(s) &= E(s)G(s) = [R(s) - Y(s)H(s)]G(s) = [R(s) - Y(s)H(s)]G(s), \\
 Y(s) + Y(s)H(s)G(s) &= R(s)G(s), \\
 Y(s)[1 + H(s)G(s)] &= R(s)G(s), \\
 Y(s) &= R(s) \frac{G(s)}{1 + H(s)G(s)} = R(s)G_{eq}(s), \\
 G_{eq}(s) &= \frac{G(s)}{1 \pm H(s)G(s)}.
 \end{aligned}$$

Il segno $+$ corrisponde alla retroazione negativa, il segno $-$ a quella positiva. G è la FDT nel ramo diretto, H nel ramo di retroazione.





Spostamento di punti di prelievo

Un prelievo dopo G si sposta prima di G inserendo G sul ramo prelevato. Un prelievo prima di G si sposta dopo G inserendo $1/G$ sul ramo prelevato.

Spostamento di nodi sommatori

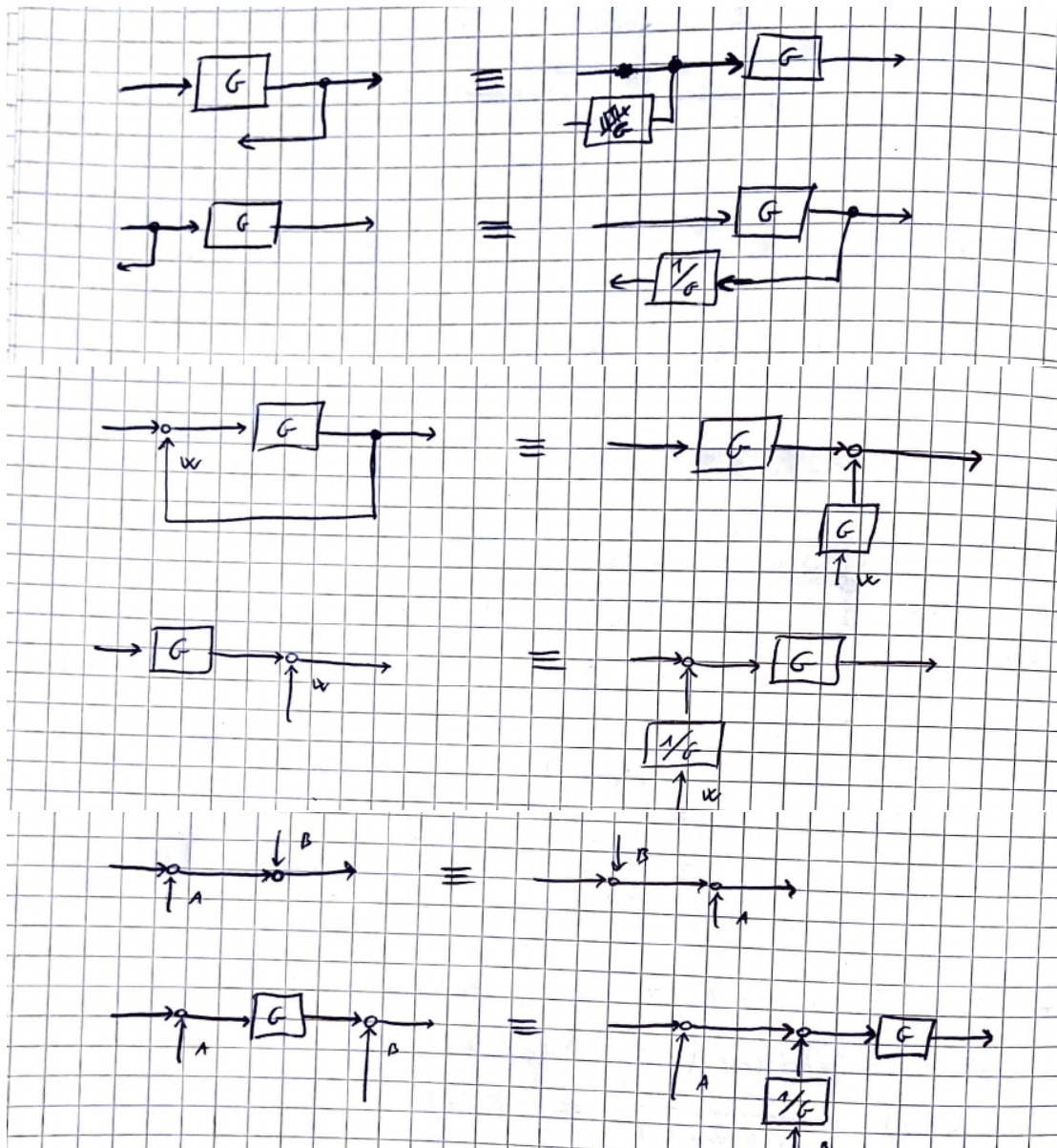
$$G(U + W) = GU + GW, \quad GU + W = G(U + W/G).$$

Il nodo prima di G si sposta dopo G inserendo G sul ramo secondario; quello dopo G si sposta prima di G inserendo $1/G$.

Scambio di nodi sommatori

Due sommatori consecutivi con ingressi A e B si possono scambiare. Se sono separati da G , spostando il secondo prima del blocco occorre inserire $1/G$ sul ramo B :

$$G(U + A) + B = G(U + A + B/G).$$



Sistemi del primo ordine, $n = 1$

$$a_1 y' + a_0 y = b_1 u' + b_0 u, \quad a_1 \neq 0.$$

Risposta forzata (C.I. nulle):

$$\begin{aligned} a_1 s Y(s) + a_0 Y(s) &= b_1 s U(s) + b_0 U(s), \\ Y(s)[a_1 s + a_0] &= U(s)[b_1 s + b_0], \\ \frac{Y(s)}{U(s)} &= \frac{b_1 s + b_0}{a_1 s + a_0} = \frac{b_1}{a_1} \frac{s + b_0/b_1}{s + a_0/a_1}. \end{aligned}$$

$$p = -\frac{a_0}{a_1}, \quad z = -\frac{b_0}{b_1}, \quad b_1 = 0 \iff \text{non ci sono zeri}, \quad k_0 = \frac{b_1}{a_1}, \quad G(s) = k_0 \frac{s - z}{s - p}.$$

$$G(s) = \frac{b_0}{a_0} \frac{1 + (b_1/b_0)s}{1 + (a_1/a_0)s}, \quad G(0) = \frac{b_0}{a_0} = k_1 \quad (\text{guadagno statico}).$$

$$\tau = \frac{a_1}{a_0}, \quad \alpha\tau = \frac{b_1}{b_0}, \quad \alpha = \frac{b_1 a_0}{b_0 a_1} = \left(-\frac{1}{z}\right)(-p) = \frac{p}{z}, \quad G(s) = k_1 \frac{1 + \alpha\tau s}{1 + \tau s}.$$

Se $b_1 = 0$, sistema del primo ordine privo di zeri:

$$G(s) = \frac{k_1}{1 + \tau s}, \quad \alpha = 0.$$

Analisi del sistema del primo ordine privo di zeri

$$Y_f(s) = \frac{G(s)}{s} = \frac{k}{s(1 + \tau s)} = \frac{k_1}{s} + \frac{k_2}{1 + \tau s}.$$

$$y_f(t) = \left(k_1 + \frac{k_2}{\tau} e^{-t/\tau}\right) 1(t) = \left(k - k e^{-t/\tau}\right) 1(t).$$

$k_1 = k$ e $k_2/\tau = -k$ per il teorema dei residui.

$$y_f(t) = k(1 - e^{-t/\tau})1(t).$$

1. $\tau > 0 \Rightarrow p < 0$: $y_f(\infty) = k$.
2. $\tau < 0 \Rightarrow p > 0$: diverge, $y_f(\infty) = -\infty$ se $k > 0$, $+\infty$ se $k < 0$ (segni riportati come nell'originale).
3. $\tau \rightarrow \infty \Rightarrow p \rightarrow 0$.

$$a_1 y' + a_0 y = b_0 u, \quad p = -a_0/a_1, \quad p \rightarrow 0 \Rightarrow a_0 \rightarrow 0, \quad a_1 y' = b_0 u.$$

$$G(s) = \frac{b_0}{a_1 s} = \frac{b_0}{a_1} \frac{1}{s} = \frac{k}{s}, \quad Y(s) = \frac{k}{s^2}, \quad y_f(t) = kt1(t).$$

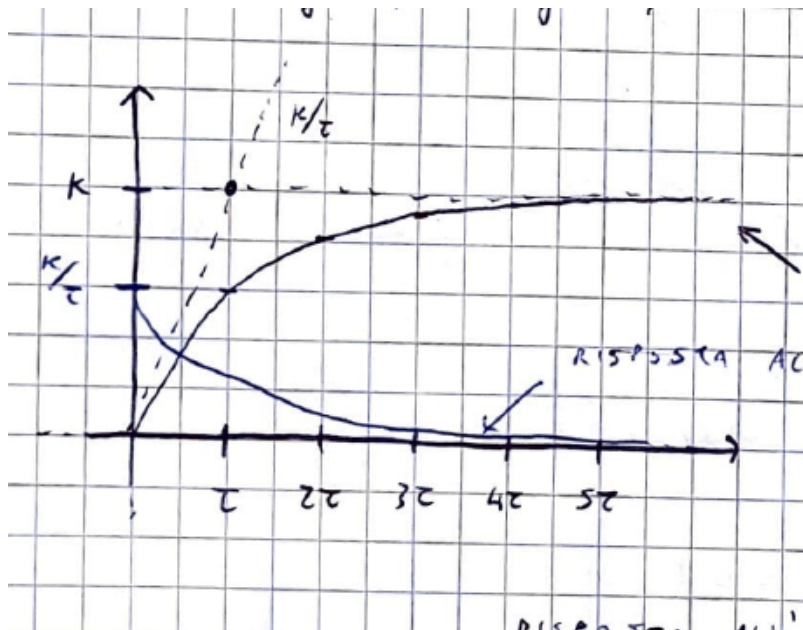
Analisi della risposta ($\tau > 0$)

$$y(0) = 0, \quad y(\infty) = k = G(0), \quad y(\tau) = 0.63k, \quad y(2\tau) = 0.86k, \quad y(3\tau) = 0.95k, \quad y(5\tau) \simeq k.$$

Non esiste $\bar{t}$ tale che $y(\bar{t}) > y(\infty) = k$. Funzione monotona crescente con asintoto $y = k$.

$$\frac{dy(t)}{dt} = g(t), \quad g(t) = \frac{k}{\tau} e^{-t/\tau} 1(t).$$

k/τ è la risposta all'impulso $\delta(t)$ in $t = 0$.



Tempo di assestamento $t_{s,\varepsilon\%}$ (settling time)

Esiste $t_{s,\varepsilon\%}$ tale che per ogni $t > t_{s,\varepsilon\%}$:

$$|y(t) - y(\infty)| \leq \frac{\varepsilon}{100} y(\infty), \quad (1 - \varepsilon/100)y(\infty) \leq y(t) \leq (1 + \varepsilon/100)y(\infty).$$

$$\begin{aligned} \frac{y(t)}{y(\infty)} &\geq 1 - \frac{\varepsilon}{100}, & y(t) &\geq k \left(1 - \frac{\varepsilon}{100}\right), \\ k(1 - e^{-t/\tau})1(t) &\geq k(1 - \varepsilon/100)1(t), & e^{-t/\tau} &\leq \frac{\varepsilon}{100}, \\ \frac{t}{\tau} &\geq -\log \frac{\varepsilon}{100}, & t &\geq -\tau \log \frac{\varepsilon}{100}. \end{aligned}$$

$$t_{s,\varepsilon\%} = \tau \left(-\log \frac{\varepsilon}{100} \right) \quad (\text{sistema primo ordine senza zeri}).$$

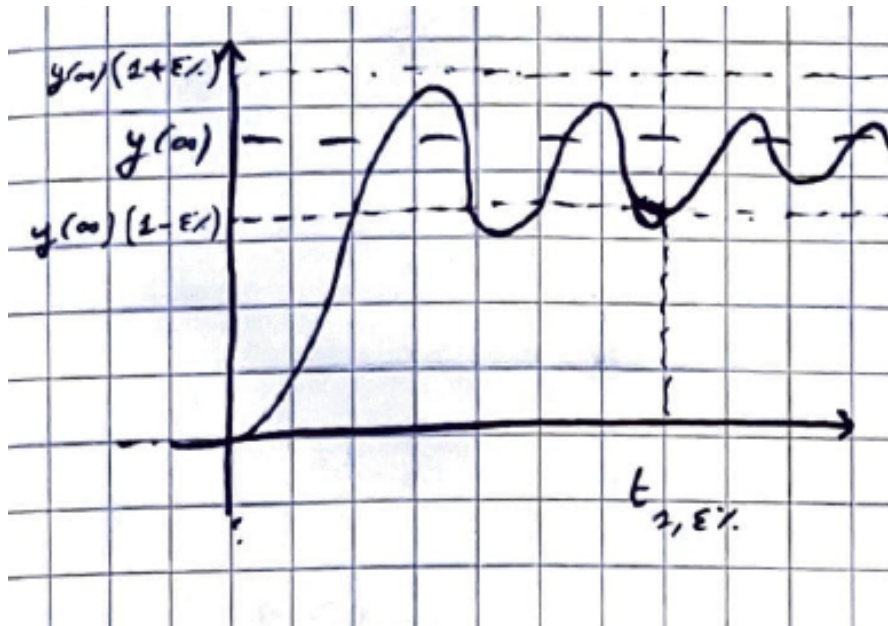
Tempo di salita t_r (rise time)

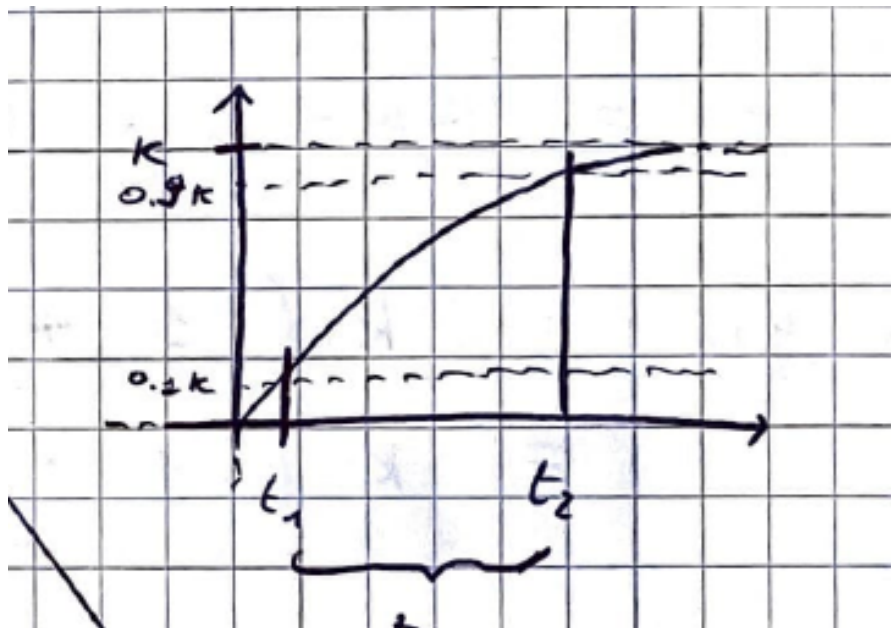
$$t_r = t_2 - t_1 = t_{s,10\%} - t_{s,90\%} \simeq 2.2\tau.$$

Tempo per passare dal 10% al 90%.

Tempo di ritardo t_d (delay time)

$$t_d = t_{s,50\%} = -\tau \log 0.5 \simeq 0.7\tau.$$





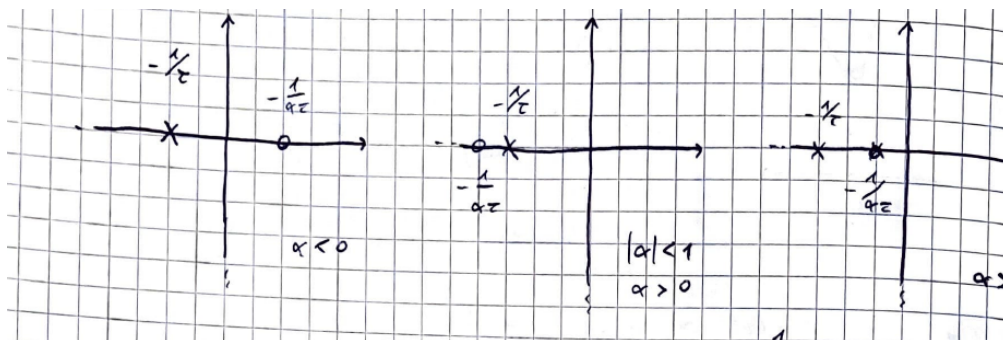
Risposta alla rampa $u(t) = t1(t)$

$$Y(s) = G(s)U(s) = \frac{k}{1 + \tau s} \frac{1}{s^2} = \frac{k}{\tau} \frac{1}{s^2(s + 1/\tau)} = \frac{k_{11}}{s^2} + \frac{k_{12}}{s} + \frac{k_{21}}{s + 1/\tau}.$$

$$y_f(t) = kt1(t) - k\tau 1(t) + k\tau e^{-t/\tau} 1(t) = k[t - \tau(1 - e^{-t/\tau})]1(t).$$

Sistemi del primo ordine con uno zero

$$G(s) = k \frac{1 + \alpha \tau s}{1 + \tau s}, \quad z = -\frac{1}{\alpha \tau}, \quad p = -\frac{1}{\tau}.$$



$$Y(s) = G(s)U(s) = \frac{G(s)}{s} = k\alpha \frac{s + 1/(\alpha\tau)}{s + 1/\tau} \frac{1}{s} = \frac{k_1}{s} + \frac{k_2}{s + 1/\tau}.$$

$$k_1 = G(0) = k, \quad k_1 + k_2 = \frac{b_n}{a_n} = k\alpha, \quad k_2 = k\alpha - k = k(\alpha - 1).$$

$$y(t) = k[1 + (\alpha - 1)e^{-t/\tau}]1(t) = k[1 - (1 - \alpha)e^{-t/\tau}]1(t).$$

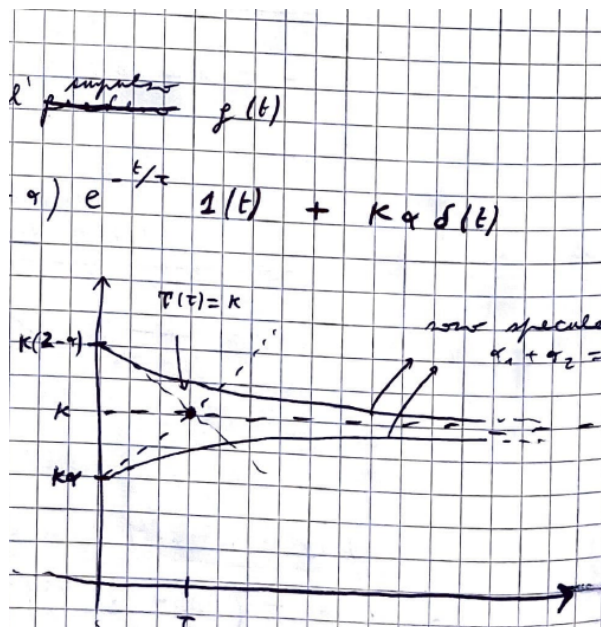
$$y(\infty) = k \quad \forall \alpha, \tau > 0, \quad y(0_+) = k\alpha.$$

Determino la risposta all'impulso $g(t)$:

$$g(t) = \frac{d}{dt}y(t) = \frac{k}{\tau}(1 - \alpha)e^{-t/\tau}1(t) + k\alpha\delta(t), \quad g(0_+) = \frac{k}{\tau}(1 - \alpha).$$

$$T(t) = k\alpha + \frac{k}{\tau}(1 - \alpha)t, \quad T(\tau) = k\alpha + \frac{k}{\tau}(1 - \alpha)\tau = k(\alpha + 1 - \alpha) = k.$$

Sono speculari: $\alpha_1 + \alpha_2 = 2$.



$$t_{s,\varepsilon\%} = -\tau \log \frac{\varepsilon}{100} + \tau \log |1 - \alpha|.$$

Se $\log |1 - \alpha| > 0$ lo zero rallenta il sistema:

$$\log |1 - \alpha| > 0 \Rightarrow \begin{cases} 1 - \alpha > 1, \\ 1 - \alpha < -1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha < 0, \\ \alpha > 2. \end{cases}$$

Per $\alpha \in (0, 2)$ lo zero velocizza l'assestamento.

Sistemi del secondo ordine senza zeri

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + 2\delta\omega_n \frac{dy}{dt} + \omega_n^2 y = \omega_n^2 u, \quad G(s) = k \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\delta\omega_n s + \omega_n^2}, \quad G(0) = k.$$

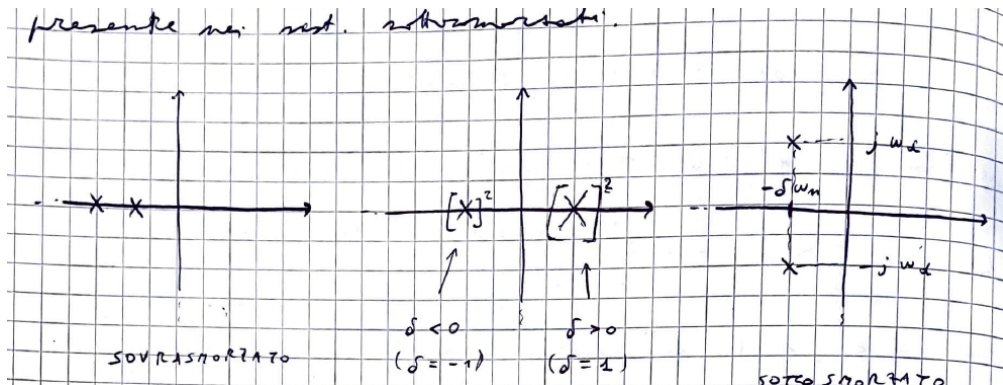
Al variare di δ e ω_n cambia la posizione dei due poli. δ è il fattore di smorzamento, adimensionale; ω_n è la pulsazione naturale [rad/s].

$$s^2 + 2\delta\omega_n s + \omega_n^2 = 0 \Rightarrow p_{1,2} = -\delta\omega_n \pm \omega_n \sqrt{\delta^2 - 1}.$$

In base al segno di $\delta^2 - 1$ abbiamo:

1. Sovrasmorzato: $\delta^2 > 1 \Rightarrow |\delta| > 1$.
2. Smorzamento critico: $\delta^2 = 1 \Rightarrow |\delta| = 1$.
3. Sottosmorzato: $\delta^2 < 1 \Rightarrow |\delta| < 1$.

$\omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \delta^2} \leq \omega_n$ pulsazione smorzata, presente nei sistemi sottosmorzati.



Il sistema del secondo ordine si ottiene come: serie di due sistemi del primo ordine privi di zeri con τ diversi (sovrasmorzato); serie di due sistemi del primo ordine privi di zeri con τ uguali (smorzamento critico); retroazione con ramo diretto pari a una serie di due sistemi del primo ordine privi di zeri (sottosmorzato).

$$U(s) \rightarrow \boxed{\frac{1}{1 + \tau_1 s}} \rightarrow \boxed{\frac{1}{1 + \tau_2 s}} \rightarrow Y(s).$$

$$\begin{aligned} G(s) &= \frac{1}{(1 + \tau_1 s)(1 + \tau_2 s)} = \frac{1}{\tau_1 \tau_2 s^2 + (\tau_1 + \tau_2)s + 1} \\ &= \frac{1}{\tau_1 \tau_2} \frac{1}{s^2 + \frac{\tau_1 + \tau_2}{\tau_1 \tau_2} s + \frac{1}{\tau_1 \tau_2}} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\delta\omega_n s + \omega_n^2}. \end{aligned}$$

$$\begin{cases} \omega_n = \sqrt{\frac{1}{\tau_1 \tau_2}}, \\ 2\delta\omega_n = \frac{\tau_1 + \tau_2}{\tau_1 \tau_2} \end{cases} \Rightarrow \delta = \frac{\tau_1 + \tau_2}{2\sqrt{\tau_1 \tau_2}}.$$

Risposta al gradino di un sistema del secondo ordine privo di zeri: sovrasmorzato

$$G(s) = \frac{1}{(1 + \tau_1 s)(1 + \tau_2 s)} = \frac{1}{\tau_1 \tau_2} \frac{1}{(s + 1/\tau_1)(s + 1/\tau_2)}, \quad \tau_1 > \tau_2 > 0.$$

$$Y(s) = \frac{k_1}{s} + \frac{k_2}{s + 1/\tau_1} + \frac{k_3}{s + 1/\tau_2}.$$

$$k_1 = G(0) = 1, \quad k_2 = -\frac{\tau_1}{\tau_1 - \tau_2} = \frac{\tau_1}{\tau_2 - \tau_1} < 0, \quad k_3 = \frac{\tau_2}{\tau_1 - \tau_2} > 0.$$

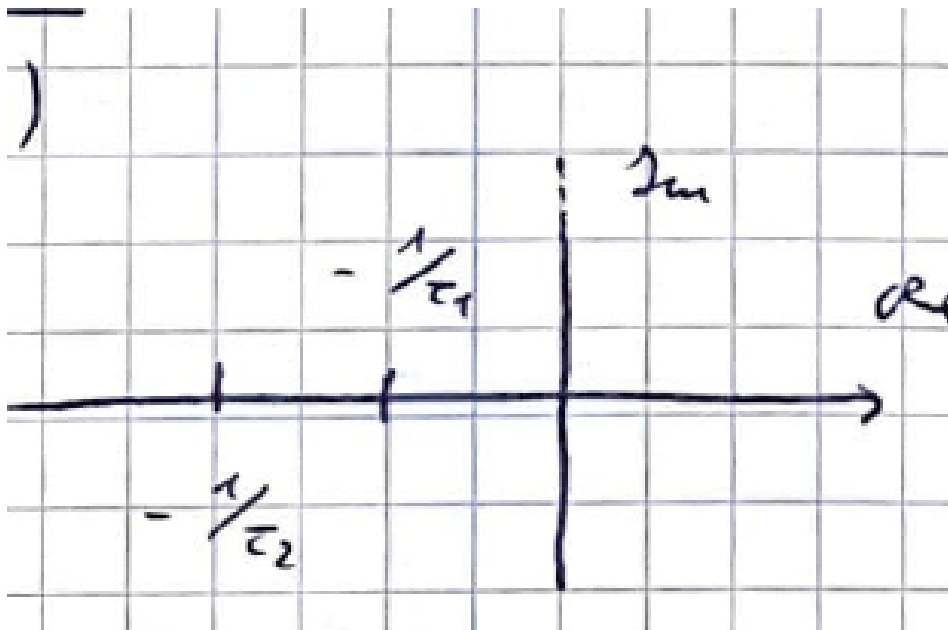
$$y(t) = \left[1 - \frac{\tau_1}{\tau_1 - \tau_2} e^{-t/\tau_1} + \frac{\tau_2}{\tau_1 - \tau_2} e^{-t/\tau_2} \right] 1(t), \quad y(0_+) = 0.$$

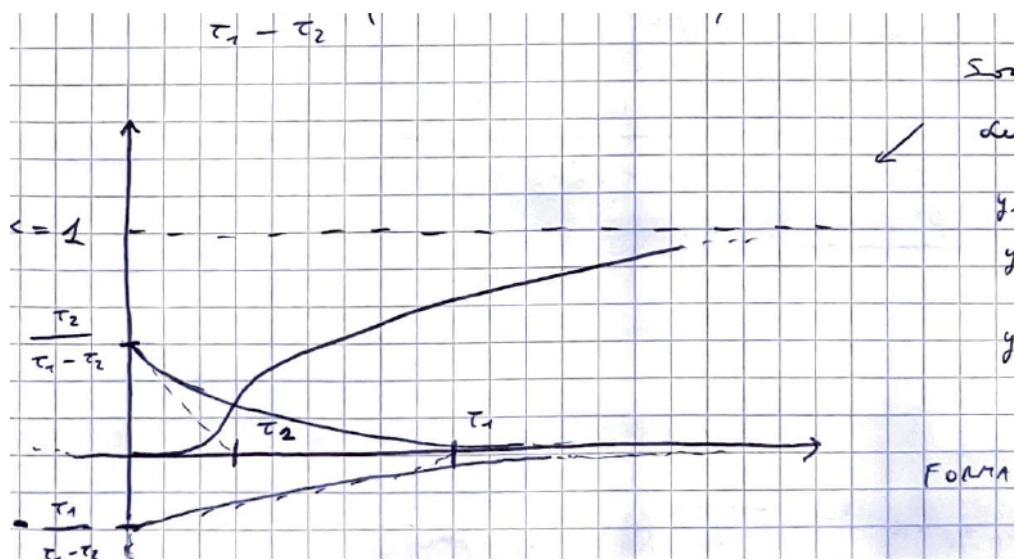
$$g(t) = \frac{d}{dt} y(t) = \frac{1}{\tau_1 - \tau_2} e^{-t/\tau_1} - \frac{1}{\tau_1 - \tau_2} e^{-t/\tau_2} = \frac{e^{-t/\tau_1} - e^{-t/\tau_2}}{\tau_1 - \tau_2}.$$

Somma algebrica delle tre funzioni:

$$y_1(t) = 1(t), \quad y_2(t) = -\frac{\tau_1}{\tau_1 - \tau_2} e^{-t/\tau_1} 1(t), \quad y_3(t) = \frac{\tau_2}{\tau_1 - \tau_2} e^{-t/\tau_2} 1(t).$$

Forma a sigmoide.



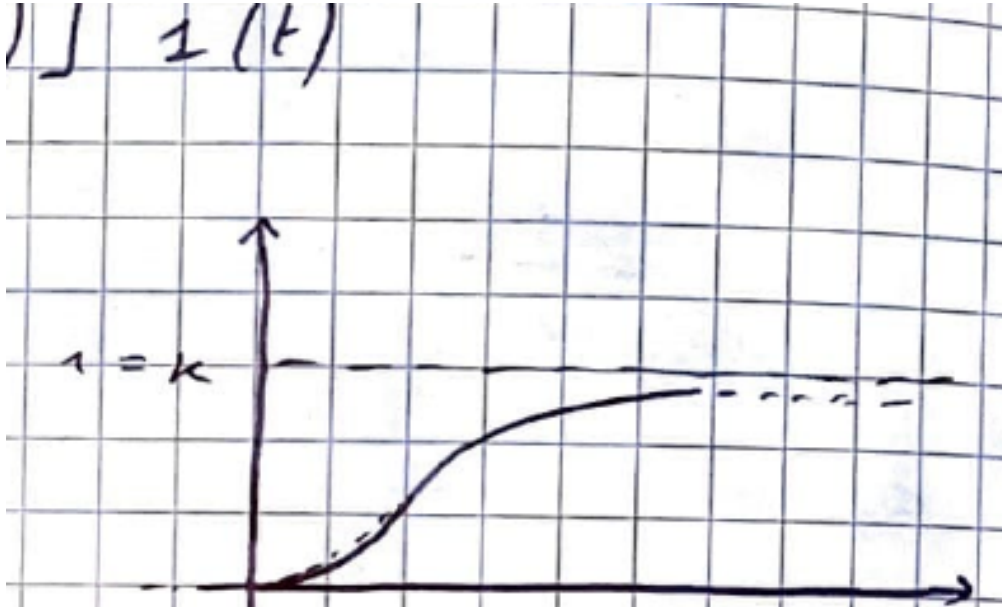


Smorzamento critico

$$G(s) = \frac{\omega_n^2}{(s + \omega_n)^2}, \quad Y(s) = \frac{\omega_n^2}{s(s + \omega_n)^2} = \frac{k_1}{s} + \frac{k_{21}}{(s + \omega_n)^2} + \frac{k_{22}}{s + \omega_n}.$$

$$k_1 = G(0) = 1, \quad k_{22} = -1 \text{ per il teorema dei residui, } k_{21} = -\omega_n.$$

$$y(t) = [1 - e^{-\omega_n t}(\omega_n t + 1)]1(t), \quad y(0_+) = 0, \quad y'(0_+) = 0, \quad \omega_n > 0.$$



Sottosmorzati

$$p_{1,2} = -\delta\omega_n \pm j\omega_d, \quad |p_1| = |p_2| = \sqrt{\delta^2\omega_n^2 + \omega_d^2} = |\omega_n| = \omega_n.$$

$$\theta = \arctan \frac{\omega_n \sqrt{1 - \delta^2}}{\delta\omega_n} = \arctan \frac{\sqrt{1 - \delta^2}}{\delta} = \arccos \delta = \arcsin \sqrt{1 - \delta^2}.$$

$$Y(s) = G(s)U(s) = \frac{G(s)}{s} = \frac{\omega_n^2}{(s + \delta\omega_n)^2 + \omega_d^2} \frac{1}{s} = \frac{k_1}{s} + \frac{\alpha s + \beta}{(s + \delta\omega_n)^2 + \omega_d^2}.$$

$$k_1 = G(0) = 1, \quad (\alpha s + \beta)|_{s=-\delta\omega_n + j\omega_d} = \frac{\omega_n^2}{s} \Big|_{s=-\delta\omega_n + j\omega_d}.$$

$$\begin{cases} -\alpha\delta\omega_n + \beta = -\delta\omega_n, \\ j\omega_d\alpha = -j\omega_d \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha = -1, \\ \beta = -2\delta\omega_n. \end{cases}$$

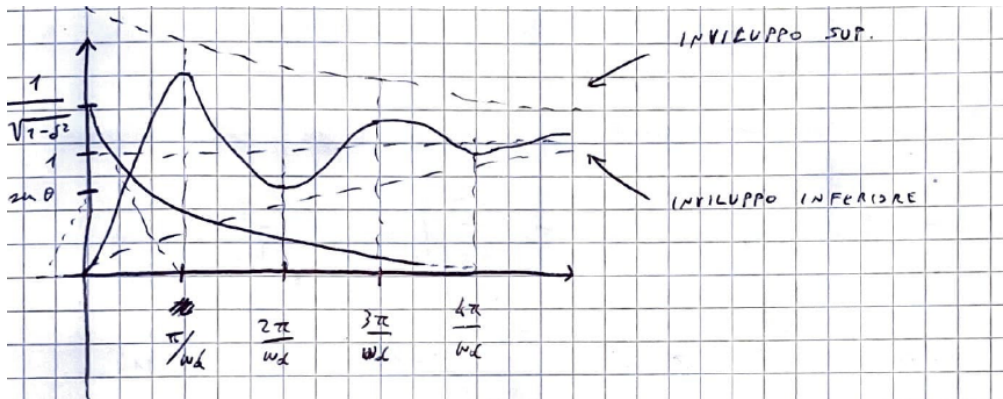
$$y(t) = \left[1 - \frac{e^{-\delta\omega_n t}}{\sqrt{1-\delta^2}} \sin(\omega_d t + \theta) \right] 1(t).$$

Se $\delta = 0$:

$$y(t) = [1 - \sin(\omega_n t + \pi/2)]1(t) = [1 - \cos(\omega_n t)]1(t).$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = 1, \quad y(0_+) = 1 - \frac{\sin \theta}{\sqrt{1-\delta^2}} = 0.$$

Nota di lettura, pagina 31 In due denominatori della scansione il segno sotto radice sembra +; si è riportato $\sqrt{1-\delta^2}$ coerentemente con le altre righe della stessa derivazione. Massimi e minimi si trovano a $k\pi/\omega_d$.



Involuppi

$$\left| \frac{e^{-\delta\omega_n t}}{\sqrt{1-\delta^2}} \sin(\omega_d t + \theta) \right| = |y(t) - 1| = |1 - y(t)|.$$

$$\left| \frac{e^{-\delta\omega_n t}}{\sqrt{1-\delta^2}} \right| |\sin(\omega_d t + \theta)| \leq \frac{e^{-\delta\omega_n t}}{\sqrt{1-\delta^2}}.$$

$$y(t) \in \left[1 - \frac{e^{-\delta\omega_n t}}{\sqrt{1-\delta^2}}, 1 + \frac{e^{-\delta\omega_n t}}{\sqrt{1-\delta^2}} \right].$$

Tocca gli involuppi quando $|\sin(\omega_d t + \theta)| = 1$:

$$\omega_d t + \theta = (k + 1/2)\pi \Rightarrow \bar{t} = \frac{\pi(k + 1/2) - \theta}{\omega_d}, \quad k \in \mathbb{N}.$$

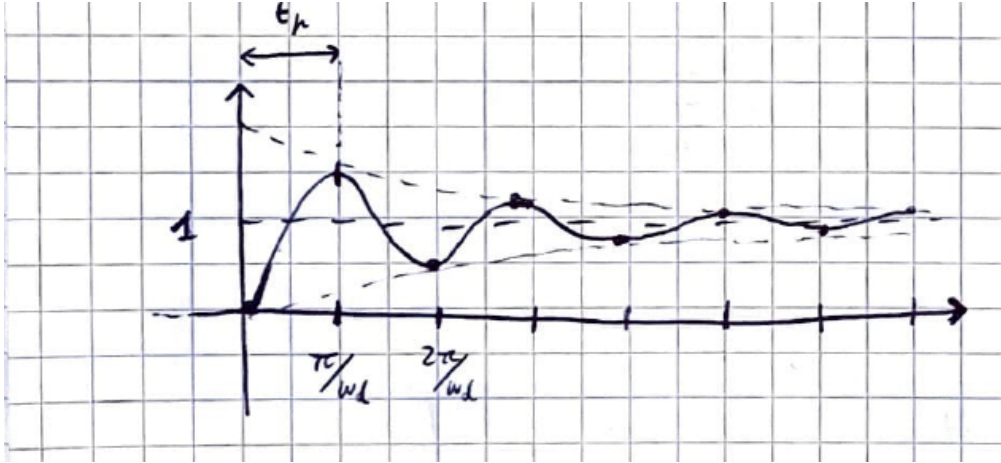
Massimi e minimi locali

$$\begin{aligned}
 \frac{dy(t)}{dt} = 0 &\Rightarrow \frac{d}{dt} \left[\frac{e^{-\delta\omega_n t}}{\sqrt{1-\delta^2}} \sin(\omega_d t + \theta) \right] = 0 \\
 &\Rightarrow \frac{\omega_n e^{-\delta\omega_n t}}{\sqrt{1-\delta^2}} [\delta \sin(\omega_d t + \theta) - \sqrt{1-\delta^2} \cos(\omega_d t + \theta)] = 0 \\
 &\Rightarrow \frac{\omega_n e^{-\delta\omega_n t}}{\sqrt{1-\delta^2}} \sin(\omega_d t + \theta - \theta) = 0 \\
 &\Rightarrow \sin(\omega_d t) = 0 \Rightarrow \omega_d t = k\pi \Rightarrow \bar{t} = \frac{k\pi}{\omega_d}.
 \end{aligned}$$

Tempo di picco (peak time)

$$\begin{aligned}
 t_p = t_{\max} - t_0 &= \frac{k\pi}{\omega_d} \Big|_{k=1} - \frac{k\pi}{\omega_d} \Big|_{k=0} = \frac{\pi}{\omega_d}. \\
 t_1 < t_3 &\iff e^{-\delta\omega_n t_1} > e^{-\delta\omega_n t_3} \Rightarrow \max_{k=1} > \max_{k=3}.
 \end{aligned}$$

Tutti i sistemi del secondo ordine hanno $y(0_+) = y'(0_+) = 0$.



Tempo di salita (rise time)

Differentemente dal tempo di salita nei sistemi del primo ordine, t_r è il tempo minimo che ci mette il sistema a raggiungere $y(\infty)$.

$$\begin{aligned}
 y(t_r) = y(\infty) = 1, \quad 1 - \frac{e^{-\delta\omega_n t_r}}{\sqrt{1-\delta^2}} \sin(\omega_d t_r + \theta) &= 1. \\
 \omega_d t_r + \theta = k\pi \Rightarrow t_r = \frac{k\pi - \theta}{\omega_d}, \quad |t_r - t_p| = \frac{\theta}{\omega_d}, \quad t_r < t_p.
 \end{aligned}$$

Tempo di assestamento $t_{s,\varepsilon\%}$

Considero gli inviluppi, $y(\infty) = 1$:

$$1 + \frac{e^{-\delta\omega_n t}}{\sqrt{1-\delta^2}} = y(\infty) \left(1 + \frac{\varepsilon}{100}\right),$$

$$\frac{e^{-\delta\omega_n t}}{\sqrt{1-\delta^2}} = \frac{\varepsilon}{100},$$

$$-\delta\omega_n t = \log \frac{\varepsilon\sqrt{1-\delta^2}}{100},$$

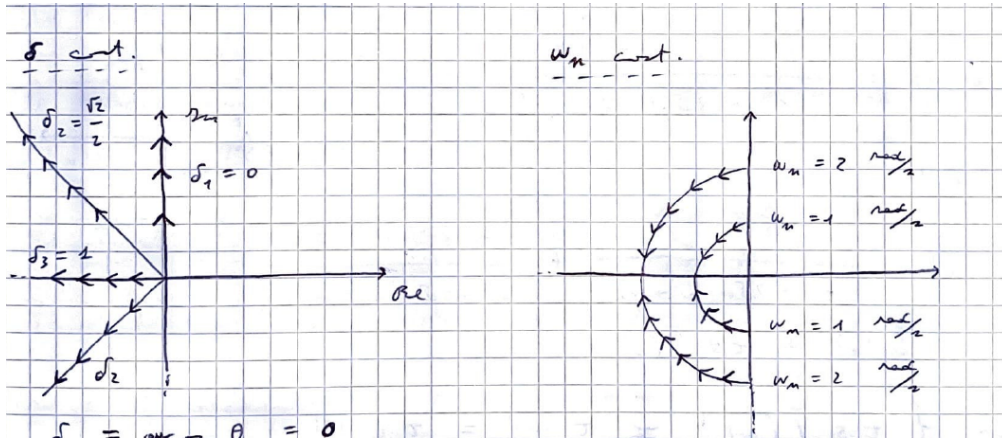
$$t_{s,\varepsilon\%} = -\frac{\log[\varepsilon\sqrt{1-\delta^2}/100]}{\delta\omega_n} = -\tau \log \frac{\varepsilon\sqrt{1-\delta^2}}{100}, \quad \tau = \frac{1}{\delta\omega_n}.$$

$$\delta \ll 1 \Rightarrow t_{s,\varepsilon\%} \simeq -\tau \log \frac{\varepsilon}{100} = -\frac{1}{\delta\omega_n} \log \frac{\varepsilon}{100}.$$

Ricorda che $-\delta\omega_n = \text{Re}(p_1)$, $\omega_d = \text{Im}(p_1)$. In base alla posizione dei poli posso calcolare i tempi di salita, di picco, minimi e massimi, ecc.

Luoghi a δ e ω_n costante

$$\delta_1 = \cos \theta_1 = 0, \quad \theta_1 = \pi/2; \quad \delta_3 = 1 = \cos \theta_3, \quad \theta_3 = 0; \quad \delta_2 = \sqrt{2}/2 = \cos \theta_2, \quad \theta_2 = \pi/4.$$



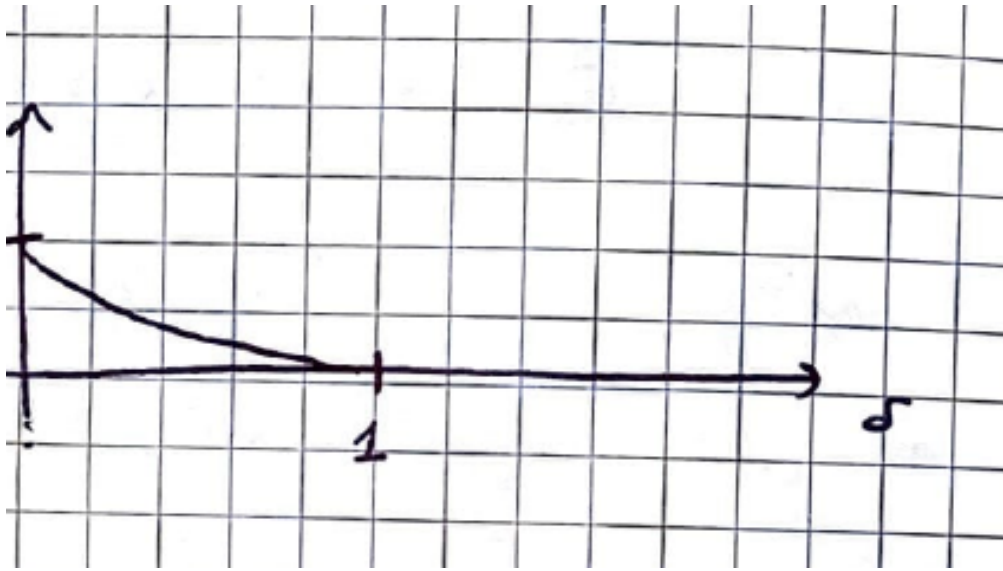
Massima sovraelongazione percentuale $M_{p\%}$

$$M_{p\%} = \frac{y(t_p) - y(\infty)}{y(\infty)} 100.$$

$y(\infty)$ è il valore a valle, $y(t_p)$ il massimo assoluto.

$$\begin{aligned} y(t_p) = y(\pi/\omega_d) &= 1 - \frac{e^{-\delta\omega_n\pi/\omega_d}}{\sqrt{1-\delta^2}} \sin(\pi + \theta) \\ &= 1 + e^{-\delta\omega_n\pi/\omega_d} \frac{\sin \theta}{\sqrt{1-\delta^2}} = 1 + e^{-\cot \theta \pi}, \\ M_{p\%} &= \frac{1 + e^{-\cot \theta \pi} - 1}{1} 100 = 100e^{-\cot \theta \pi}. \end{aligned}$$

$M_{p\%} = 100\%$ per $\delta = 0$; $M_{p\%} \rightarrow 0$ per $\delta \rightarrow 1$.



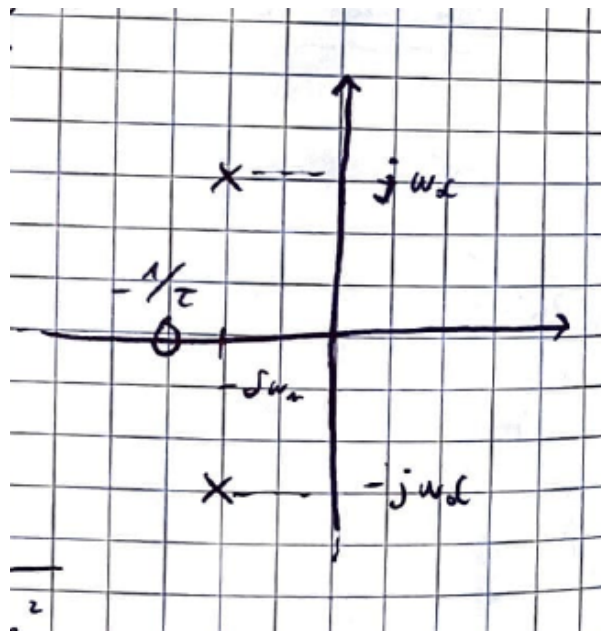
Sistemi del secondo ordine con uno zero

$$G(s) = \frac{\omega_n^2(1 + \tau s)}{s^2 + 2\delta\omega_n s + \omega_n^2}, \quad G(0) = 1 = k, \quad z = -1/\tau.$$

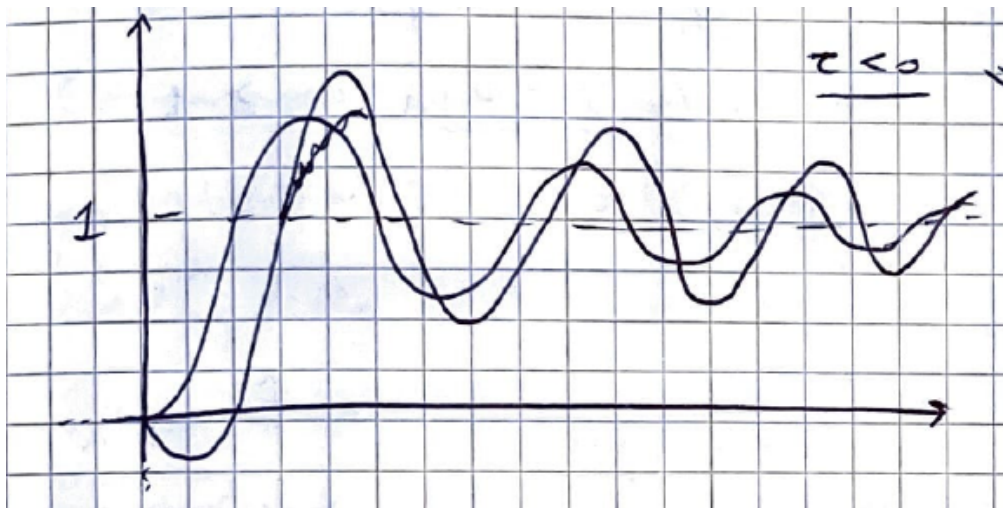
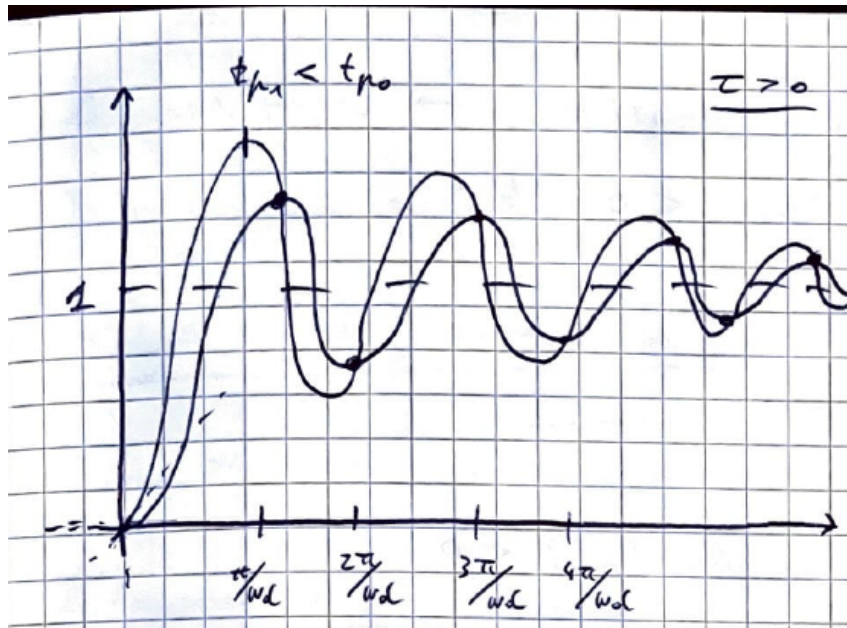
$$G(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\delta\omega_n s + \omega_n^2} + \frac{\tau s \omega_n^2}{s^2 + 2\delta\omega_n s + \omega_n^2} = \bar{G}(s) + \tau s \bar{G}(s).$$

$$\mathcal{L}^{-1}\{\tau s \bar{Y}(s)\} = \tau \frac{d\bar{y}}{dt} = \tau \bar{y}'(t), \quad y(t) = \bar{y}(t) + \tau \bar{y}'(t).$$

Più grande è τ più sarà influenzato dallo zero il sistema (più grande è τ , più vicino a zero è z).



$\tau > 0 \Rightarrow z < 0$. Nota: parte con pendenza positiva; $M_{p\%,1} > M_{p\%,0}$; $t_{p,1} < t_{p,0}$; $y_1(t) = y_0(t)$ quando $t = k\pi/\omega_d$; $t_{s,\varepsilon\%}$ aumenta. $\tau < 0 \Rightarrow z > 0$: $y'_1(0_+) < 0$ e c'è una sottoelongazione.



Stabilità

Un sistema è:

1. semplicemente stabile se $\forall u(t) \in \mathcal{S}_\ell \exists M_y > 0$ tale che $|y(t)| \leq M_y$ per ogni t ;
2. asintoticamente stabile se è semplicemente stabile e $\lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = 0$;
3. instabile se esistono C.I. tali che l'uscita $y(t)$ diverge.

$\mathcal{S}_\ell$ contiene tutti i segnali a supporto limitato: $u(t) = f(t)$ per $0 \leq t \leq \tau$, zero altrove. Trovo l'espressione in fratti semplici di $Y_\ell(s)$:

$$Y_\ell(s) = \left(\sum_{i=1}^n a_i \sum_{j=0}^{i-1} s^j D^{(i-j-1)} y(0) \right) \left(\sum_{i=0}^n a_i s^i \right)^{-1} = \frac{N(s)}{a(s)}.$$

$$y_\ell(t) = \sum_{i=1}^{\ell} \sum_{j=1}^{\nu_i} R_{ij} t^{\nu_i-j} e^{p_i t}, \quad R_{ij} = \frac{k_{ij}}{(\nu_i - j)!}.$$

$$y_\ell(t) = \sum_{i=1}^{\ell} m_i(t) e^{p_i t}, \quad m_i(t) = \sum_{j=1}^{\nu_i} R_{ij} t^{\nu_i-j}.$$

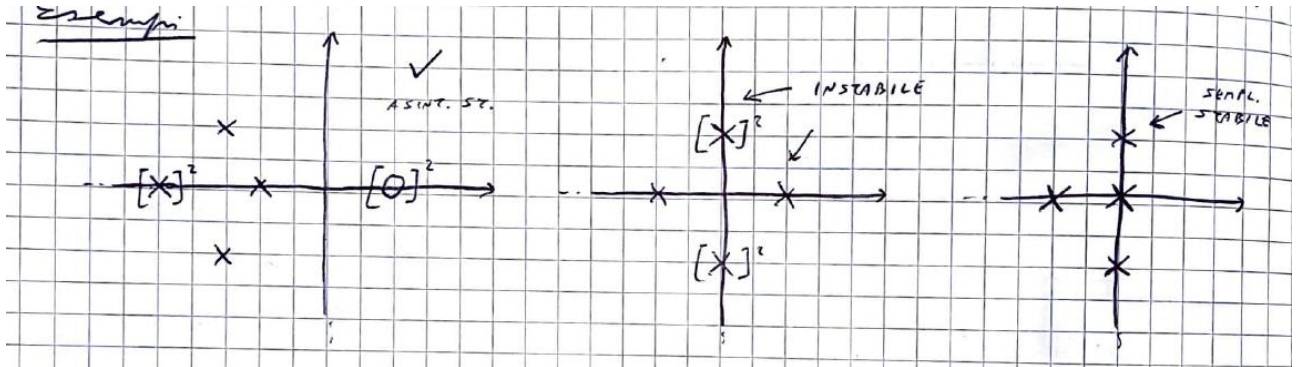
Affinché y_ℓ sia asintoticamente stabile:

$$m_i(t)e^{p_i t} \rightarrow 0 \quad \forall i, \quad e^{p_i t} \rightarrow 0 \implies \operatorname{Re}(p_i) < 0 \quad \forall i.$$

Classificazione della stabilità di un sistema LTI in base ai poli di $G(s)$

1. Sistema asintoticamente stabile $\iff \forall i : \operatorname{Re}(p_i) < 0$.
2. Sistema instabile $\iff \exists p \in \{p_i\} : \operatorname{Re}(p) > 0$, oppure $\exists i : \operatorname{Re}(p_i) = 0 \wedge r_i \geq 1$.
3. Sistema semplicemente stabile $\iff \forall i : \operatorname{Re}(p_i) < 0$, oppure $(\operatorname{Re}(p_i) = 0 \wedge r_i = 1)$.

Esempi



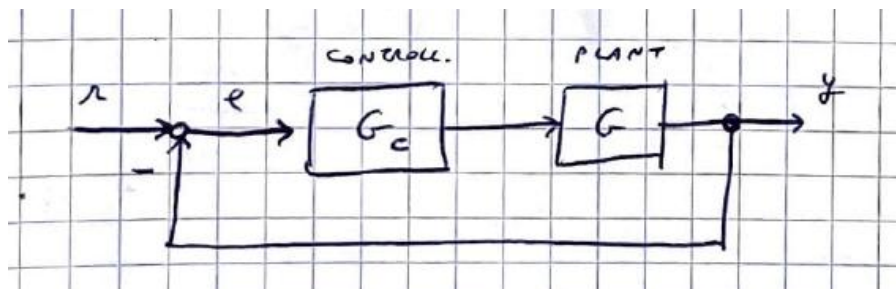
Stabilità BIBO (Bounded Input Bounded Output)

Per ogni $u(t)$ limitato in ampiezza esiste $y(t)$ limitata in ampiezza.

$$\text{Un sistema è stabile BIBO} \iff g(t) \rightarrow 0.$$

Stabilità BIBO = sistema asintoticamente stabile.

Analisi della stabilità di un sistema ad anello chiuso



$$G(s) = \frac{b(s)}{a(s)} = k \frac{\prod_{i=1}^m (s - z_i)}{\prod_{i=1}^n (s - p_i)}.$$

$$\begin{aligned} G_0(s) &= \frac{G_c(s)G(s)}{1 + G_c(s)G(s)} \\ &= \frac{\frac{b_c(s)}{a_c(s)} \frac{b(s)}{a(s)}}{1 + \frac{b_c(s)}{a_c(s)} \frac{b(s)}{a(s)}} = \frac{b_c(s)b(s)}{a_c(s)a(s) + b_c(s)b(s)}. \end{aligned}$$

Zeri di $G_0(s)$: quelli del numeratore $b_c(s)b(s)$.

La retroazione non sposta gli zeri, sposta i poli. I nuovi poli sono le soluzioni dell'equazione caratteristica $a_0(s) = 0$. $a_0(s)$ è il polinomio caratteristico:

$$a_0(s) = a(s)a_c(s) + b_c(s)b(s) = 0.$$

Lemma di Routh

Condizione necessaria, non sufficiente, per la stabilità asintotica di un sistema LTI è che il polinomio caratteristico abbia tutti i coefficienti dello stesso segno e non nulli. Negando l'affermazione precedente troviamo una condizione sufficiente affinché il sistema non sia asintoticamente stabile: basta un coefficiente nullo o discorde dagli altri.

Criterio di Routh–Hurwitz

$$a_0(s) = a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + a_{n-2} s^{n-2} + a_{n-3} s^{n-3} + \dots + a_1 s + a_0.$$

n	a_n	a_{n-2}	$\dots$	$\dots$	a_0	0
$n-1$	a_{n-1}	a_{n-3}	$\dots$	$\dots$	0	0
$n-2$	b_{n-2}	b_{n-4}	$\dots$	$\dots$	0	0
$n-3$	c_{n-3}	c_{n-5}	$\dots$	$\dots$	0	0
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\dots$	$\dots$	$\vdots$	$\vdots$
1	$\dots$	$\dots$	0	0	0	0
0	$\dots$	0	0	0	0	0

$$b_{n-2} = -\frac{\begin{vmatrix} a_n & a_{n-2} \\ a_{n-1} & a_{n-3} \end{vmatrix}}{a_{n-1}}, \quad b_{n-4} = -\frac{\begin{vmatrix} a_n & a_{n-4} \\ a_{n-1} & a_{n-5} \end{vmatrix}}{a_{n-1}},$$

$$c_{n-3} = -\frac{\begin{vmatrix} a_{n-1} & a_{n-3} \\ b_{n-2} & b_{n-4} \end{vmatrix}}{b_{n-2}}, \quad c_{n-5} = -\frac{\begin{vmatrix} a_{n-1} & a_{n-5} \\ b_{n-2} & b_{n-6} \end{vmatrix}}{b_{n-2}}.$$

La prima colonna è chiamata sequenza di Routh:

$$S_{\text{Routh}} = (a_n, a_{n-1}, b_{n-2}, c_{n-3}, d_{n-4}, \dots, y_{n-1}, z_0).$$

Teorema di Routh–Hurwitz

Per ogni variazione di segno nella sequenza di Routh corrisponde una radice di $a_0(s)$ a parte reale positiva. Per ogni permanenza di segno corrisponde una radice a parte reale negativa.

Esempio

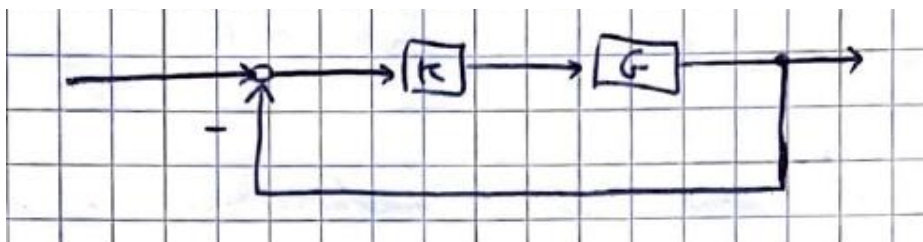
$$S = (3, -3, 4, 5, -1, 3).$$

Variazioni: $3 \rightarrow -3$, $-3 \rightarrow 4$, $5 \rightarrow -1$, $-1 \rightarrow 3$ ($p_1, p_2, p_4, p_5 > 0$); permanenza: $4 \rightarrow 5$ ($p_3 < 0$). Ci sono quattro poli positivi ed uno negativo. Un sistema LTI è asintoticamente stabile se ogni elemento della sequenza di Routh ha sempre lo stesso segno. Se il primo elemento di una riga è nullo posso sostituire a zero $\varepsilon > 0$ e calcolare i termini della riga successiva senza dividere per ε il risultato e sostituendo ε con zero. Se ho frazioni posso moltiplicare tutta la riga per un numero reale positivo. Posso sommare una riga per se stessa traslata di h posizioni e moltiplicata per $(-1)^h$. Se ho una riga tutta nulla questa sarà per forza in posizioni dispari (se fosse in posizione pari ho $a_0 = 0$ e quindi posso raccogliere s e fare Routh su $\tilde{a}(s) = a(s)/s$). Posso sostituire l'equazione della riga sopra con $p(s) = b(s)$, calcolarmi la derivata in s e mettere i coefficienti nella riga tutta nulla.

Stabilità di un sistema con parametri

Affronto questa parte con esempi pratici.

$$G(s) = \frac{1}{s(s+1)(s+2)}.$$



$$G_0(s) = \frac{kG}{1+kG} = \frac{k}{s(s+1)(s+2)+k} = \frac{k}{s^3+3s^2+2s+k},$$

$$a_0(s) = s^3 + 3s^2 + 2s + k.$$

$$\begin{array}{c|ccc} 3 & 1 & 2 & 0 \\ 2 & 3 & k & 0 \\ 1 & 6-k & 0 & 0 \\ 0 & k & 0 & 0 \end{array}, \quad b = -\frac{\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & k \end{vmatrix}}{3} = \frac{6-k}{3}, \quad b' = 3b = 6-k.$$

$$S = (1, 3, 6-k, k).$$

È stabile se $k \in (0, 6)$.

	$k < 0$	$0 < k < 6$	$k > 6$
1	+	+	+
3	+	+	+
$6-k$	+	+	-
k	-	+	+

$k < 0$: instabile con un polo positivo; $0 < k < 6$: stabile; $k > 6$: instabile con due poli positivi. Trovo i valori zero e sei:

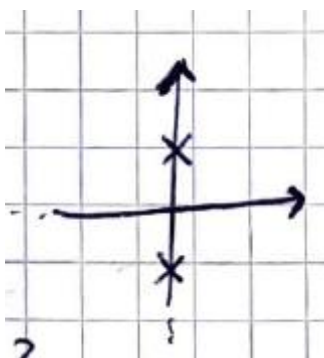
$$k = 0 \implies a_0(s) = s^3 + 3s^2 + 2s = s(s^2 + 3s + 2) = s(s+2)(s+1).$$

Semplicemente stabile.

$$k = 6 \implies a_0(s) = s^3 + 3s^2 + 2s + 6.$$

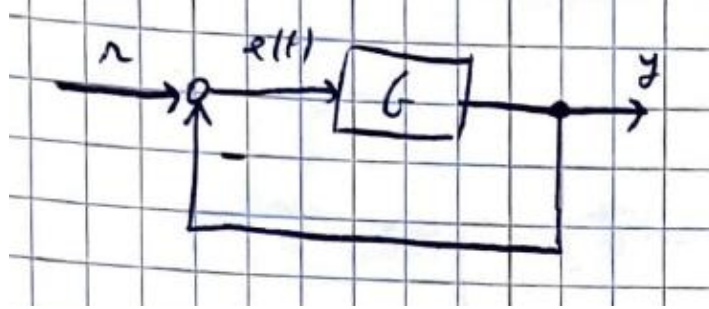
$$\begin{array}{c|ccc} 3 & 1 & 2 & \\ 2 & 3 & 6 & \\ 1 & 3 & 0 & \\ 0 & 6 & 0 & \end{array}, \quad b(s) = 3s^2 + 6, \quad b(z) = 3z + 6 \xrightarrow{=0} z = -2, \quad b'(z) = 3.$$

$$p = \pm j\sqrt{2}.$$



Semplicemente stabile: tutte permanenze, ma elemento nullo in S , quindi non è asintoticamente stabile.

Precisione dei sistemi di controllo a regime permanente



Assumo che il sistema sia asintoticamente stabile. Suppongo un sistema con retroazione unitaria $H(s) = 1$. Valuto l'errore a regime:

$$e(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s).$$

$$Y(s) = G(s)E(s) \implies E(s) = \frac{Y(s)}{G(s)},$$

$$Y(s) = G_0(s)R(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)}R(s) \implies E(s) = \frac{1}{1 + G(s)}R(s).$$

I poli di $E(s)$ sono gli stessi di $G_0(s)$ più quelli di $R(s)$. $E(s)$ è instabile se $G_0(s)$ è instabile. Definisco tre errori:

- errore di posizione: $r(t) = 1(t)$, e_p ;
- errore di velocità: $r(t) = t \, 1(t)$, e_v ;
- errore di accelerazione: $r(t) = \frac{t^2}{2} 1(t)$, e_a .

Errore di posizione e_p

$$e(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{1}{1 + G(s)} R(s) = \frac{1}{1 + G(0)} \triangleq k_p.$$

$$k_p = \lim_{s \rightarrow 0} G(s) = G(0) \quad \text{costante di posizione,}$$

$$e(\infty) = \frac{1}{1 + k_p} \quad \left(= \frac{1}{1 + k_p H(s)} \right).$$

Se $\mu = 0$ (μ è il tipo del sistema: il numero di poli nell'origine di $G(s)$), $G(0) \in \mathbb{R}$. Se $\mu \geq 1$:

$$G(0) = \lim_{s \rightarrow 0} k \frac{\prod_i (s - z_i)}{s \prod_i (s - p_i)} = \infty.$$

Quindi

$$k_p \rightarrow \infty \implies e(\infty) = \frac{1}{1 + k_p} \rightarrow 0.$$

$$e_p(\infty) = \begin{cases} \frac{1}{1+G(0)} & \mu = 0, \\ 0 & \mu \geq 1, \end{cases} \quad \text{quando } r(t) = 1(t).$$

Errore di velocità e_v

$$E(s) = \frac{1}{1+G(s)} \frac{1}{s^2}.$$

$$e(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{1+G(s)} \cdot \frac{1}{s} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{s+G(s)} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{sG(s)},$$

$$k_v \triangleq \lim_{s \rightarrow 0} sG(s), \quad e(\infty) = e_v = \frac{1}{k_v}.$$

$$\mu = 0 : \quad k_v = 0 \quad \implies \quad e_v(\infty) \rightarrow \infty,$$

$$\mu = 1 : \quad k_v = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{1}{s} \overline{G}(s) = \overline{G}(0) \in \mathbb{R}, \quad e(\infty) = \frac{1}{\overline{G}(0)} \in \mathbb{R},$$

$$\mu \geq 2 : \quad k_v = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{1}{s^2} \overline{G}(s) = \infty \quad \implies \quad e(\infty) \rightarrow 0.$$

$$e(\infty) = \begin{cases} \infty & \mu = 0, \\ \frac{1}{\overline{G}(0)} & \mu = 1, \\ 0 & \mu \geq 2. \end{cases}$$

Errore di accelerazione e_a

$$E(s) = \frac{1}{1+G(s)} \frac{1}{s^3}.$$

$$e(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = \frac{1}{1+G(s)} \cdot \frac{1}{s^2} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{s^2 G(s)}, \quad k_a \triangleq \lim_{s \rightarrow 0} s^2 G(s), \quad e(\infty) = \frac{1}{k_a}.$$

$$\mu = 0 \implies k_a = 0 \implies e(\infty) \rightarrow \infty,$$

$$\mu = 1 \implies k_a = 0 \implies e(\infty) \rightarrow \infty,$$

$$\mu = 2 \implies k_a = \overline{G}(0) \implies e(\infty) = \frac{1}{\overline{G}(0)} \in \mathbb{R},$$

$$\mu \geq 3 \implies k_a \rightarrow \infty \implies e(\infty) \rightarrow 0.$$

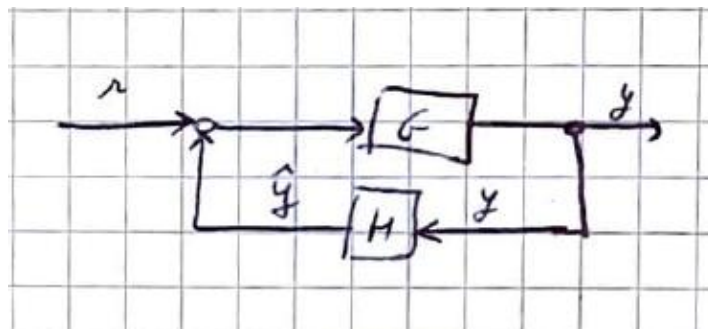
μ	0	1	2	3
e_p	$\frac{1}{1+G(0)}$	0	0	0
e_v	∞	$\frac{1}{G(0)}$	0	0
e_a	∞	∞	$\frac{1}{G(0)}$	0

Errore a regime permanente nei sistemi di controllo a retroazione non unitaria

Tipicamente $H(s)$ è di tipo zero, quindi $H(0)$ è il guadagno statico.

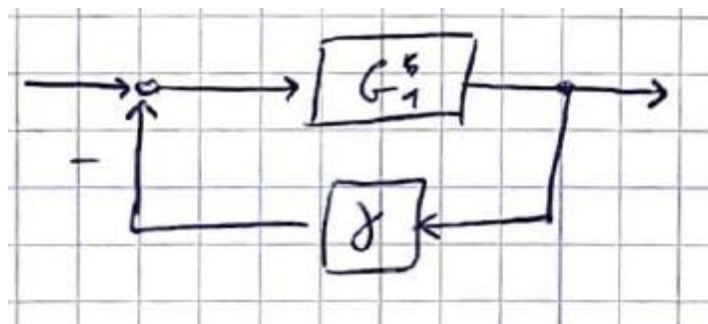
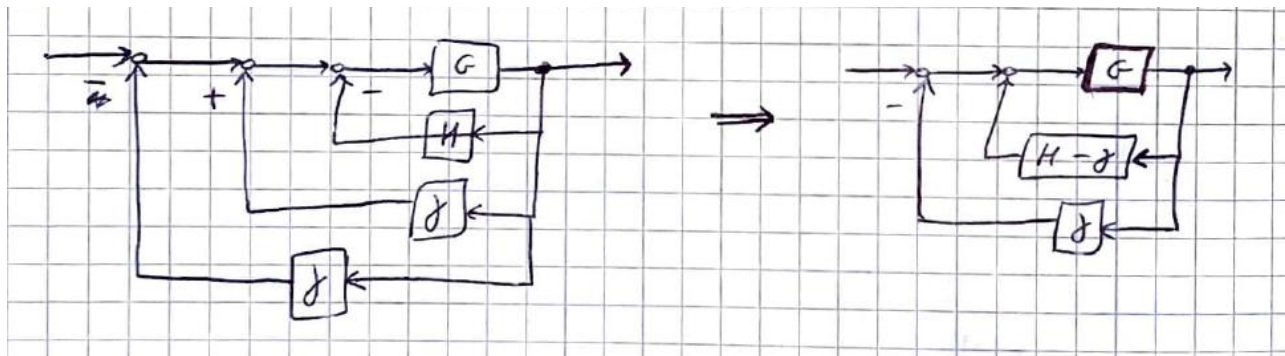
$$\hat{y}(\infty) = H(0)y(\infty) \implies H(0) = \gamma, \quad e(t) = r(t) - \gamma y(t).$$

$$e(t) = 0 \implies y(t) = \frac{r(t)}{\gamma}.$$



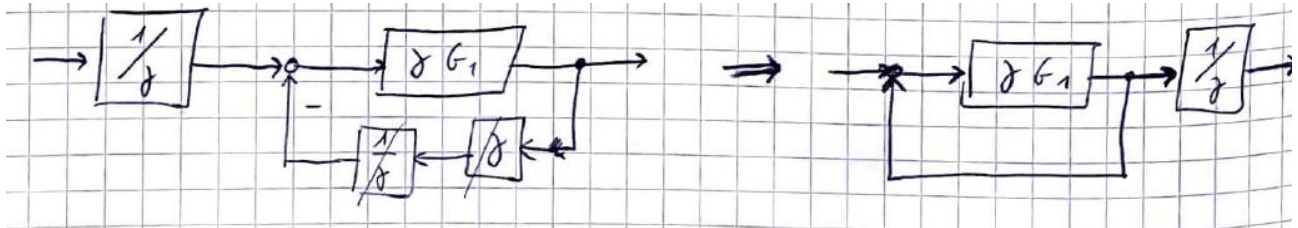
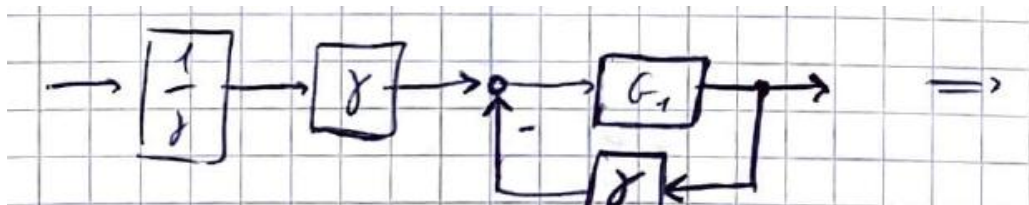
$$G_{eq}(s) = \frac{\gamma G(s)}{1 + G(s)[H(s) - \gamma]}.$$

Dimostrazione



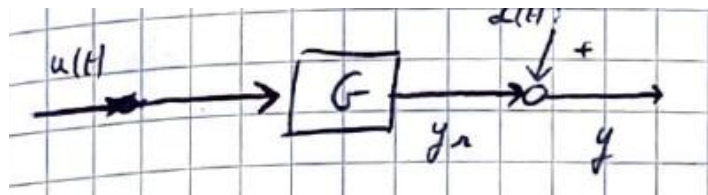
Con

$$G_1 = \frac{G}{1 + G(H - \gamma)}.$$



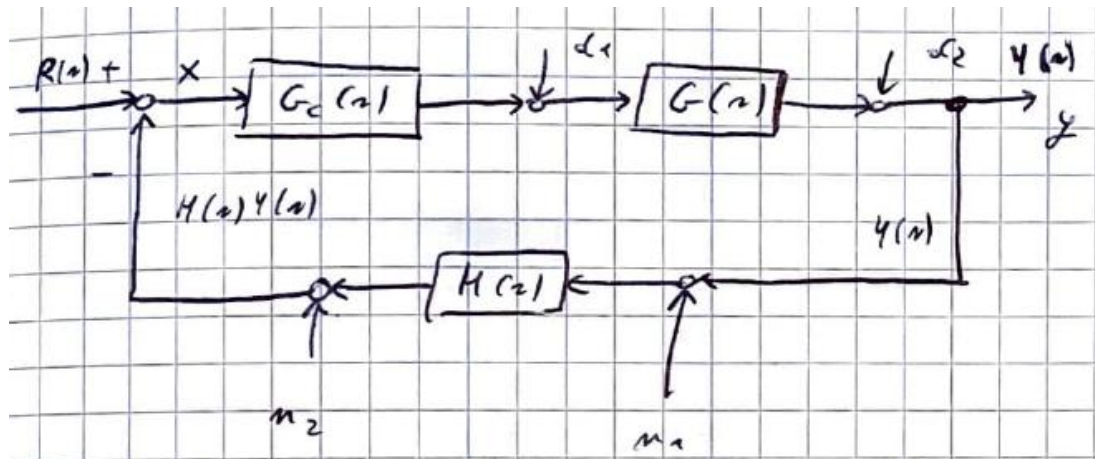
Reiezione dei disturbi a regime

Un sistema ad anello aperto non può reiettare disturbi.



$$y(t) = y_r(t) + d(t), \quad d(t) = 1(t) \implies y(\infty) = y_r(\infty) + 1.$$

Non posso reiettare nessun disturbo al di fuori dell'anello di controllo.



Uso il PSE. Trovo $Y_{d_1}(s)$:

$$\begin{aligned} Y(s) &= [X(s)G_c(s) + D(s)]G(s), \\ Y(s) &= [(R(s) - H(s)Y(s))G_c(s) + D(s)]G(s), \\ Y(s) &= R(s)G_c(s)G(s) - H(s)Y(s)G_c(s)G(s) + D(s)G(s), \\ Y(s)(1 + H(s)G_c(s)G(s)) &= R(s)G_c(s)G(s) + D(s)G(s), \\ G_d(s) &= \frac{Y(s)}{D(s)} = \frac{G(s)}{1 + H(s)G_c(s)G(s)}. \end{aligned}$$

Nel calcolo di G_d pongo $R(s) = 0$. $a_0(s)$ deve avere tutti i poli nel semipiano aperto di sinistra. Trovo

$$Y_r(s) = \frac{G_c G}{1 + H G_c G}.$$

$Y_r(s)$ deve essere asintoticamente stabile. Considero $D_1(s) = 1/s^k$ con $k \geq 1$. Vediamo per ogni k quando riesco a reiettare $d_1(t)$.

$$k = 1, \quad D_1(s) = \frac{1}{s}, \quad d(t) = 1(t).$$

$$y_{d_1}(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} sY(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)G_c(s)} \frac{1}{s}.$$

Ipotizzo un polo di $G(s)$ nell'origine:

$$\begin{aligned} y_{d_1}(\infty) &= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{G(s) \rightarrow \infty}{1 + H(s)G_c(s)G(s)} \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{G(s)}{H(s)G(s)G_c(s)} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{H(s)G_c(s)}. \end{aligned}$$

Ipotizzo H di tipo zero ($\mu_H = 0$):

$$y_{d_1}(\infty) = \frac{1}{H(0)} \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{G_c(s)}.$$

Se $G_c(s)$ è di tipo zero:

$$y_{d_1}(\infty) = \frac{1}{H(0)G_c(0)} \in \mathbb{R}.$$

Quindi, se $G_c(s)$ è di tipo zero, $1(t)$ non è reiettabile. Se $G_c(s)$ è di tipo uno, $y_{d_1}(\infty) = 0$: se $G_c(s)$ è di tipo uno, $1(t)$ è reiettabile. In generale: se $d_1(t)$ è di tipo k , è reiettabile solo se $G_c(s)$ (funzione di trasferimento a monte) è di tipo $\bar{k} \geq k$. Trovo ora

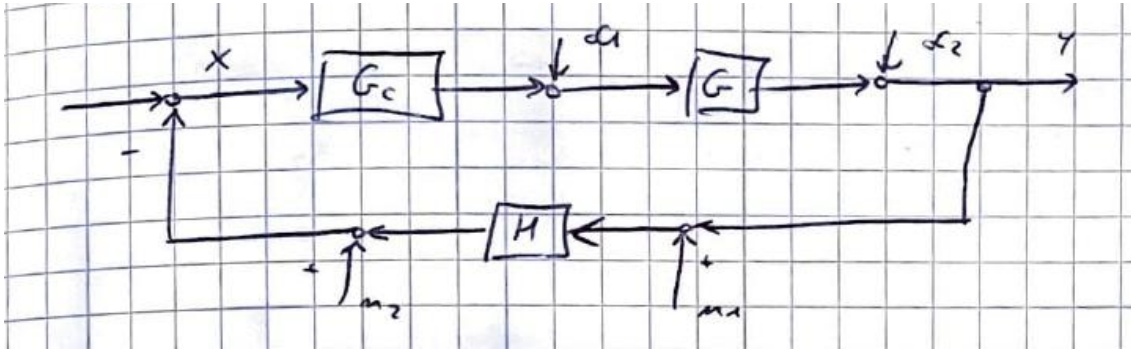
$$Y_{d_2}(s) = D_2(s) \frac{1}{1 + HG_cG}, \quad G_{d_2}(s) = \frac{1}{1 + H(s)G(s)G_c(s)}.$$

$$y_{d_2}(\infty) = G_{d_2}(s \rightarrow 0) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{1 + H(s)G(s)G_c(s)}.$$

$$y_{d_2}(\infty) \rightarrow 0 \iff G(s)G_c(s) \text{ ha almeno un polo nell'origine.}$$

Generalizzando: se $d_2(t)$ è di tipo k , è reiettabile se è a monte di una funzione di trasferimento di tipo $\bar{k} \geq k$. Solitamente il controllore ha tipo $\mu_c \geq \mu$, il tipo dell'attuatore, perché "comanda" quelli successivi.

Disturbi sul ramo di retroazione



$$Y_{m_1}(s) = \frac{G_c G H}{1 + G_c G H}.$$

$$X(s)G_c G = Y,$$

$$X(s) = R(s) - Y(s)H(s) - N_1(s)H(s),$$

$$Y = -Y(s)H(s)G_c G - N_1(s)H(s)G_c G,$$

$$Y(1 + HG_c G) = -N_1 HG_c G,$$

$$Y_{m_1} = -N_1 \left(\frac{HG_c G}{1 + HG_c G} \right).$$

Se G_c e G devono reiettare d_1 e d_2 dovranno avere tipo $\mu \geq 1$, quindi a $s \rightarrow 0$:

$$|G_c G| \gg 1 \quad (G_c G \rightarrow \infty),$$

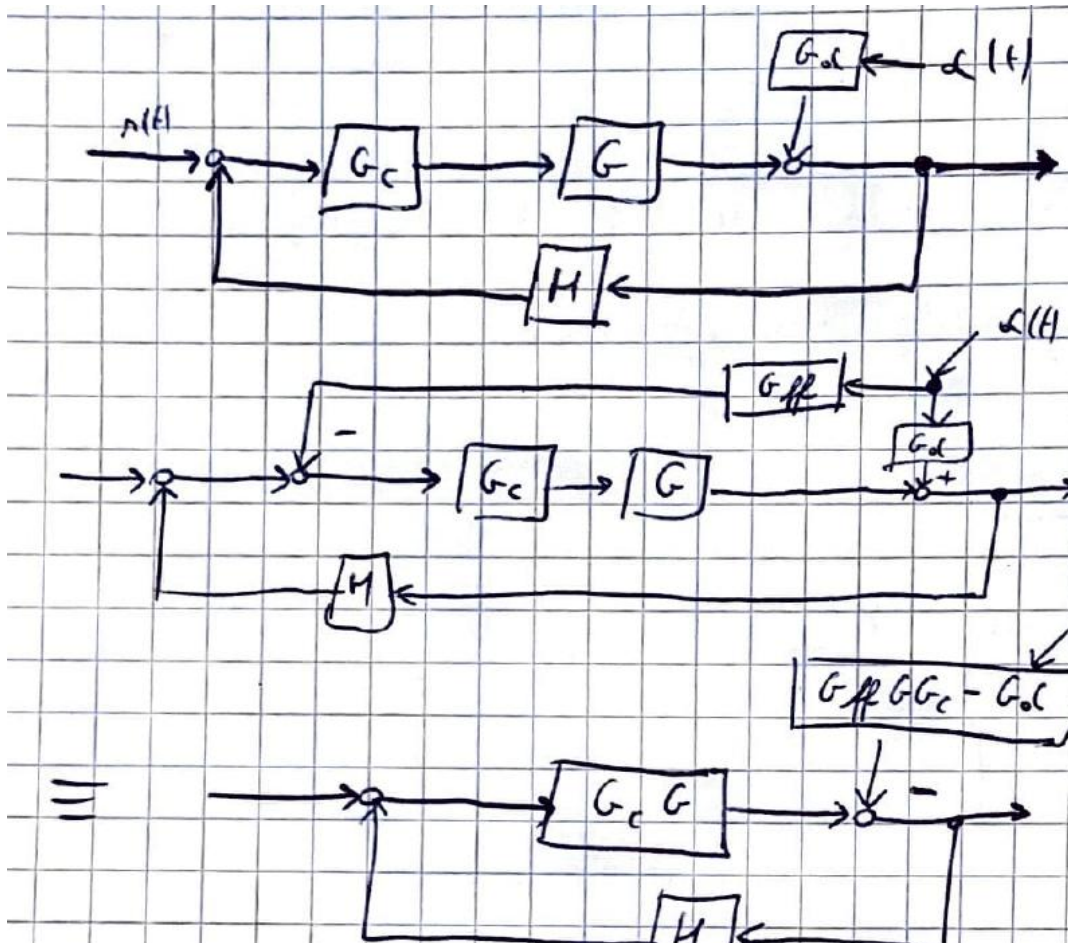
$$Y_{m_1}(s) \simeq -N_1 \implies y_{m_1}(t) \simeq -m_1(t).$$

Il disturbo non si può reiettare. L'unica cosa che si può fare è progettare un ramo di retroazione che abbia $m_1(t)$ piccolo. $m_2(t)$ è fuori dal sistema ad anello chiuso:

$$\bar{r}(t) = r(t) - m_2(t).$$

Non è reiettabile.

Tecnica di precompensazione dei disturbi



$$G_d = 1 \implies d(t) = d_2(t), \quad G_d = G \implies d(t) = d_1(t).$$

Progetta controllori che provano ad annullare $d(t)$ prima che intervenga sul ramo diretto. Per annullare il disturbo:

$$G_{ff}GG_c - G_d = 0 \implies G_{ff} = \frac{G_d}{GG_c}.$$

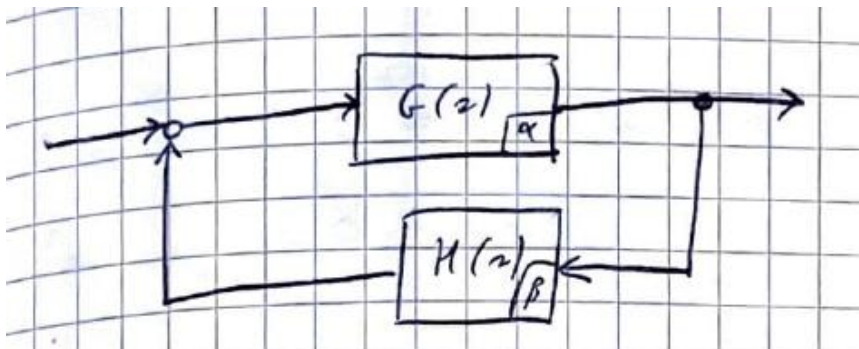
Ma probabilmente GG_c ha il denominatore di grado maggiore di quello di G_d , quindi G_{ff} sarebbe impropria (e quindi irrealizzabile).

Esempio

$$G_d = \frac{1}{s+p}, \quad G_c G(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\delta\omega_n s + \omega_n^2},$$

$$G_{ff} = \frac{s^2 + 2\delta\omega_n s + \omega_n^2}{(s+p)\omega_n^2}, \quad m = 2, \quad n = 1, \quad m > n : \text{impropria.}$$

Sensibilità alle variazioni parametriche



$$G(s; \alpha), \quad H(s; \beta).$$

Suppongo che il parametro abbia una certa precisione:

$$\alpha = \underbrace{\alpha_0}_{\text{valore nominale}} + \underbrace{\Delta\alpha}_{\text{variazione parametrica}}.$$

Si dice sensibilità di $G(s)$ rispetto ad α la funzione

$$S_{\alpha}^G \triangleq \lim_{\Delta\alpha \rightarrow 0} \frac{\Delta G/G}{\Delta\alpha/\alpha} = \frac{\partial G}{\partial \alpha} \frac{\alpha}{G}.$$

Esempio

$$G(s; \alpha) = \frac{1}{s + \alpha}.$$

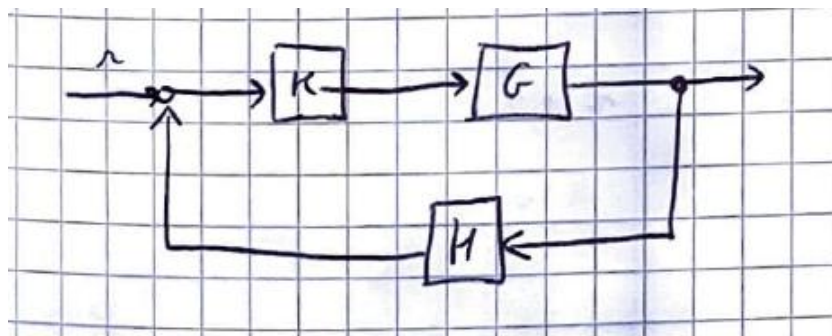
$$\begin{aligned} S_{\alpha}^G &= \frac{\partial G}{\partial \alpha} \frac{\alpha}{G} = -\frac{1}{(s + \alpha)^2} \frac{\alpha}{G} \\ &= -\frac{1}{(s + \alpha)^2} \frac{\alpha(s + \alpha)}{1} = -\frac{\alpha}{s + \alpha}. \end{aligned}$$

Regola della catena

$$S_{\alpha}^{\beta} = S_{\alpha}^{\delta} S_{\delta}^{\beta}.$$

$$G(s; \alpha) \simeq G(s; \alpha_0) + \Delta G(s) = G(s; \alpha_0) + \left. \frac{\partial G}{\partial \alpha} \right|_{\alpha=\alpha_0} \Delta\alpha.$$

Luogo delle radici



$$G_0(s) = \frac{kG(s)}{1 + kG(s)H(s)}.$$

Studiamo l'equazione caratteristica, $a_0 = 1 + kGH = 0$. Si chiama luogo delle radici il luogo dei punti del piano complesso che risolvono l'equazione caratteristica

$$1 + kGH = 1 + kL(s) = 0$$

per tutti i valori positivi di k ($k \in \mathbb{R}^+$).

Il luogo dei punti che risolvono l'equazione caratteristica con $k \in \mathbb{R}^-$ è chiamato luogo delle radici complementare.

$$\begin{aligned}\bar{s} \in \text{LdR}_+ &\implies \exists \bar{k} \in \mathbb{R}^+ : a_0(\bar{s}) = 0, \\ \bar{s} \in \text{LdR}_- &\implies \exists \bar{k} \in \mathbb{R}^- : a_0(\bar{s}) = 0.\end{aligned}$$

Considero

$$\begin{aligned}a_0(s) = 1 + kL(s) = 0 &\implies L(s) = -\frac{1}{k} \iff \begin{cases} |L(s)| = |1/k| & \text{equazione di taratura,} \\ \arg L(s) = \arg(-1/k) & \text{regola delle fasi.} \end{cases} \\ \arg L(s) &= \arg\left(-\frac{1}{k}\right).\end{aligned}$$

Regola delle fasi

$$\arg L(s) = \arg\left(-\frac{1}{k}\right) \implies \arg L(s) = \begin{cases} (2\nu + 1)\pi & k > 0, \\ 2\nu\pi & k < 0. \end{cases}$$

$$\begin{aligned}\arg L(s) &= \arg \frac{\prod_i (s - z_i)}{\prod_i (s - p_i)} = \sum_i \arg(s - z_i) - \sum_i \arg(s - p_i) \\ &= \sum_{i=1}^m \varphi_i - \sum_{i=1}^n \theta_i = \begin{cases} (2\nu + 1)\pi & k > 0, \text{ LdR}_+, \\ 2\nu\pi & k < 0, \text{ LdR}_-. \end{cases}\end{aligned}$$

Con $\varphi_i = \arg(s - z_i)$ e $\theta_i = \arg(s - p_i)$.

Esempio

$$L(s) = \frac{s+1}{s(s+2)}, \quad \arg L(s) = \arg(s+1) - \arg s - \arg(s+2) = \begin{cases} (2\nu + 1)\pi & k > 0, \\ 2\nu\pi & k < 0. \end{cases}$$

$$\bar{s} = -1 + j, \quad \bar{s} + 1 = \bar{s} - z_1, \quad \bar{s} = \bar{s} - p_1, \quad \bar{s} + 2 = \bar{s} - p_2,$$

$$z_1 = -1, \quad p_1 = 0, \quad p_2 = -2.$$

$$\arg L(\bar{s}) = \arg j - \arg(-1 + j) - \arg(1 + j) = \frac{\pi}{2} - \frac{3\pi}{4} - \frac{\pi}{4} = -\frac{\pi}{2}.$$

$$-\frac{\pi}{4} \neq (2\nu + 1)\pi \quad \wedge \quad -\frac{\pi}{4} \neq 2\nu\pi \quad \Rightarrow \quad \bar{s} \notin \text{LdR}_+ \quad \wedge \quad \bar{s} \notin \text{LdR}_-.$$

La regola delle fasi rappresenta una verifica, non un modo per trovare le radici.

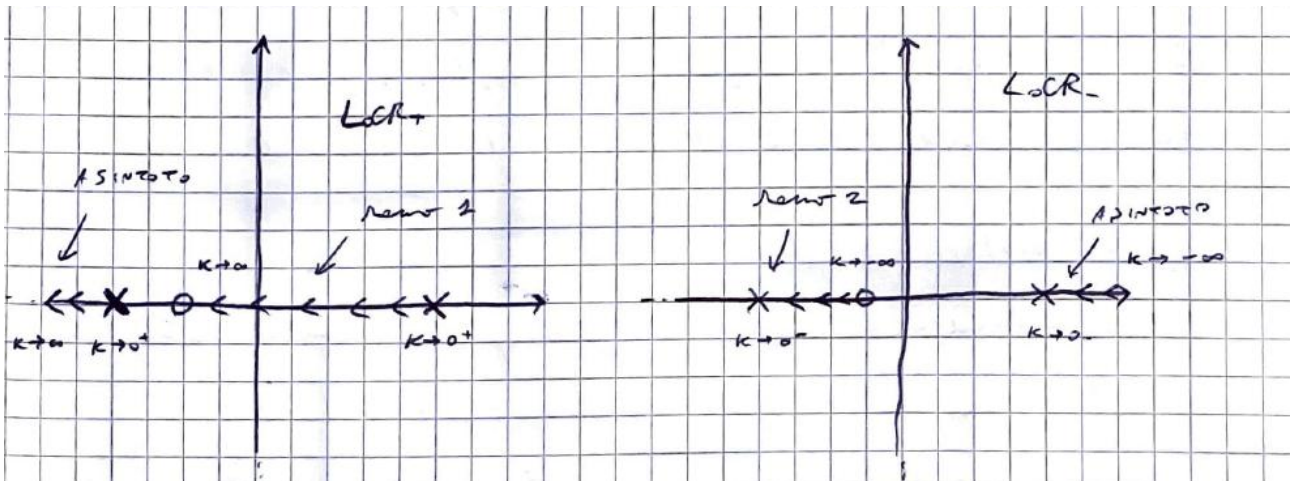
Equazione di taratura

$$|k| = \frac{1}{|L(s)|} = \frac{\prod_i \rho_i}{\prod_i \chi_i}, \quad \rho_i = |s - p_i|, \quad \chi_i = |s - z_i|.$$

k aumenta allontanandosi dai poli e avvicinandosi agli zeri.

Regole di Evans

1. Il luogo delle radici è sempre simmetrico rispetto all'asse reale.
2. Il luogo delle radici ha numero di rami pari al numero dei poli di $L(s)$.
3. Ogni polo dà origine ad un ramo ($k \rightarrow 0$) che o confluisce in uno zero o diverge. Ci sono $n - m$ asintoti ad un ramo all'infinito (n è il numero dei poli, m il numero degli zeri).



$$\lim_{s \rightarrow p} |L(s)| = \infty \quad \Rightarrow \quad |k| \rightarrow 0, \quad \lim_{s \rightarrow z} |L(s)| = 0 \quad \Rightarrow \quad |k| \rightarrow \infty.$$

4. Un punto $s \in \mathbb{R}$ appartiene a LdR_+ [LdR_-] se alla sua destra ci sono un numero dispari [pari] di poli o zeri.

La dimostrazione viene dalla regola delle fasi. In LdR_+ :

$$\arg L(\bar{s}) = (2\nu + 1)\pi.$$

Le fasi per le coppie complesse di poli si annullano. Per ogni polo sottraggo π , per ogni zero aggiungo π :

$$m\pi - n\pi = (m - n)\pi, \quad m - n \text{ dispari} = 2\nu + 1.$$

Per LdR_- , $\arg L(s) = 2\nu\pi$, quindi il numero di poli e di zeri devono essere pari.

5. I rami che tendono all'infinito si ritrovano tutti in un punto dell'asse reale σ , detto centroide:

$$\sigma = \frac{\sum_i^n p_i - \sum_i^m z_i}{n - m}.$$

Gli angoli degli asintoti si calcolano come

$$\theta_{a,\nu} = \begin{cases} \frac{(2\nu+1)\pi}{n-m} & k > 0, \text{ LdR}_+, \\ \frac{2\nu\pi}{n-m} & k < 0, \text{ LdR}_-, \end{cases} \quad \nu \in \mathbb{N}.$$

6. Ci sono punti di confluenza e punti di emersione che sono le radici multiple di $a_0(s) = 1 + kL(s) = 0$. Si trovano risolvendo

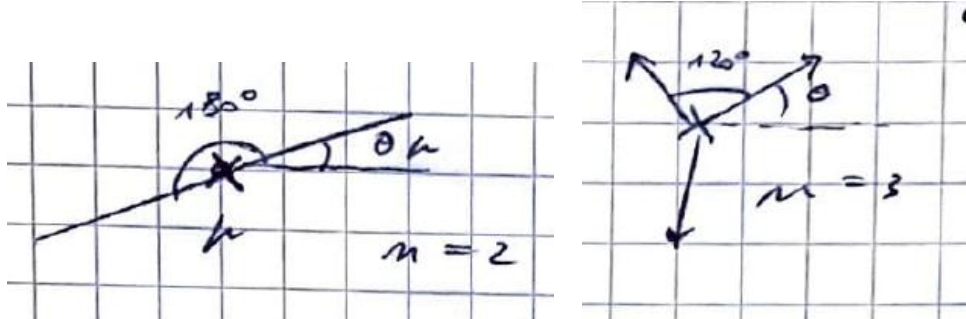
$$a'(s)b(s) - a(s)b'(s) = 0, \quad L(s) = \frac{b(s)}{a(s)}.$$

I punti di confluenza sono i punti dell'asse reale nei quali confluiscono due o più rami. I punti di emersione sono i punti dell'asse reale dai quali emergono due o più rami.

7. Angolo di partenza di un ramo da un polo:

$$\theta_{p,\nu} = \frac{1}{r} \left[\sum_i \arg(p - z_i) - \sum_{p_i \neq p} \arg(p - p_i) + \begin{cases} (2\nu + 1)\pi & k > 0, \\ 2\nu\pi & k < 0 \end{cases} \right].$$

r : molteplicità.



Molteplicità $r = 2$: angoli separati di 180° ; $r = 3$: angoli separati di 120° .

8. Angolo di arrivo agli zeri:

$$\theta_{z,\nu} = \frac{1}{r} \left[\sum_i \arg(z - p_i) - \sum_{z_i \neq z} \arg(z - z_i) + \begin{cases} (2\nu + 1)\pi & k > 0, \\ 2\nu\pi & k < 0 \end{cases} \right].$$

9. Il luogo delle radici interseca l'asse immaginario per valori di k che annullano una riga dispari della tabella di Routh.